



UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Faculté des Sciences

Master 1 Mathématiques

Parcours MANU (Modélisation et Analyse Numérique)

Autour de l'équation de McKendric - Lotka

Stagiaire :

Quentin LAHAYE

Responsable :

Dr. Quentin RICHARD

Stage facultatif de M1

Mai 2026 - Juillet 2026

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

1	Le modèle et sa dérivation	4
1.1	Modèle de Malthus	4
1.2	Modèle de McKendrick-Lotka	5
1.2.1	Motivation de la structure en âge	5
1.2.2	Les éléments de description	5
1.2.3	Modèle de McKendrick-Lotka	7
2	Résolution par la méthode des caractéristiques	9
2.1	Méthode des caractéristiques	9
2.2	L'équation de renouvellement en démographie	10
2.2.1	L'équation de renouvellement	11
2.2.2	Résolution de l'équation de renouvellement	12
2.2.3	Comportement asymptotique	14
3	Résolution avec les semi-groupes	16
3.1	Cadre théorique et problème de Cauchy	16
3.2	Application du théorème de Hille-Yosida	17
3.3	Existence et unicité	22
3.4	Identification du semi-groupe	25
3.5	Comportement asymptotique	26
3.5.1	Propriétés de $L^1(0, a_{\max})$	26
3.5.2	Propriétés du semi-groupe $T(t)$ et de son générateur infinitésimal A	26
3.5.3	Comportement asymptotique	31
4	Modèle non-linéaire	33
4.1	Modèle de Verhulst	33
4.2	Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire	35
4.3	Existence et unicité	35
4.4	Points d'équilibre et stabilité	38
	Annexes	45
A	Semi-groupes	45
A.1	Semi-groupe uniformément continu d'opérateurs bornés	45
A.2	Forte continuité des semi-groupes d'opérateurs bornés	46
A.3	Le théorème de Hille-Yosida	48
A.4	Opérateurs et semi-groupes compacts	52
A.4.1	Opérateurs compacts et spectre d'opérateurs compacts	52
A.4.2	Semi-groupes compacts	53
A.5	Semi-groupes positifs	55
A.5.1	Quelques rappels - compléments	55
A.5.2	Semi-groupes positifs	56
A.5.3	Théorie de Perron-Frobenius pour les semi-groupes positifs	58
A.6	Comportement asymptotique	58
A.7	Problème de Cauchy abstrait	59
A.8	Problème d'évolution non-linéaire	60
A.8.1	Existence et unicité	61
A.8.2	Équilibre et stabilité	62

B Compléments sur L^p et les espaces de Sobolev	64
B.1 Critère de compacité forte dans L^p	64
B.2 Espace de Sobolev	67
Références	68

Mes objectifs

Voici une présentation succincte de mes objectifs pour ce stage.

1. Bibliographie dans le but de comprendre les origines des différents modèles de dynamique des populations.
2. Étude du modèle de Malthus.
3. Dérivation du modèle de McKendrick-Lotka.
4. Résolution du modèle de McKendrick-Lotka par la méthode des caractéristiques.
5. Étude de l'équation de renouvellement en démographie par la méthode des intégrales de Volterra.
6. Bibliographie sur la théorie des semi-groupes et l'application à la résolution de problème de Cauchy.
7. Résolution du modèle de McKendrick-Lotka par l'utilisation des semi-groupes.
8. Analyse spectrale de l'opérateur et comportement asymptotique.
9. Étude du modèle de Verhulst.
10. Définition d'un modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire à partir du modèle de Verhulst.
11. Résolution du modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire.
12. Étude de points d'équilibre.

Introduction

L'équation de McKendrick-Lotka est une équation aux dérivées partielles utilisée en dynamique des populations pour modéliser l'évolution d'une population structurée par l'âge. Introduite indépendamment par McKendrick en 1926 puis par Lotka quelques années plus tard, elle permet de décrire la répartition des individus au cours du temps en tenant compte simultanément du vieillissement, des décès et des naissances. Une forme classique de cette équation s'écrit

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \end{cases}$$

où

- $x(a, t)$ désigne la densité d'individus d'âge a à l'instant t ,
- $\mu(a)$ est le taux de mortalité des individus d'âge a ,
- $\beta(a)$ est le taux de natalité des individus d'âge a ,
- la condition au bord traduit le renouvellement de la population par les naissances, celles-ci étant déterminées par la contribution de l'ensemble des individus fertiles.

Ce modèle trouve des applications dans de nombreux domaines scientifiques. En démographie, il permet d'étudier l'évolution de la structure par âge d'une population ainsi que son comportement à long terme. En écologie, il est utilisé pour analyser la dynamique d'espèces animales ou végétales dont les taux de survie et de reproduction dépendent de l'âge. En épidémiologie, il peut servir de base à des modèles plus élaborés où l'âge influence la transmission ou la progression d'une maladie. Enfin, ce cadre est également employé en gestion des ressources biologiques, notamment pour l'étude des populations de poissons ou d'insectes, afin d'évaluer l'impact de différentes politiques d'exploitation ou de conservation.

Nous commencerons par étudier le modèle de Malthus, qui est considéré comme le premier ayant créé un modèle mathématique sur la croissance démographique. Puis nous motiverons la structure en âge qui permet de mieux retranscrire la réalité, le modèle de Malthus ne prenant pas en compte de nombreux paramètres qui permettent de décrire une population. Il s'agira ensuite de dériver le modèle de McKendrick-Lotka afin d'obtenir l'équation et la condition au bord ci-dessus. Dans un premier temps, nous résoudrons ce problème par la méthode des caractéristiques. En effet, l'équation de McKendrick-Lotka est une équation de transport on peut donc la résoudre en utilisant cette méthode. Cependant, la condition au bord va poser problème car la solution dépendra d'elle même. Pour résoudre cela, on utilisera des résultats sur les équations intégrales de Volterra. Nous terminerons cette partie par l'étude asymptotique de notre solution à l'aide de la transformée de Laplace dans le but de comprendre le comportement de notre population en temps long. Puis, dans un second temps, nous utiliserons la théorie des semi-groupes pour résoudre ce problème. Il faudra dans ce cas faire appel à de nombreux résultats d'analyse fonctionnelle sur la théorie des opérateurs et la théorie spectrale. Nous terminerons aussi cette section par l'étude asymptotique afin de vérifier que l'on retrouve bien les résultats de la section précédente, ou bien des résultats plus précis. Enfin, nous terminerons par l'étude d'un modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire, en commençant à nouveau par l'étude d'un modèle EDO, le modèle de Verhulst. En se basant sur ce modèle, on cherchera à définir un modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire. L'étude d'existence et d'unicité sera bien plus simple car de nombreux résultats vus lors de la section précédente s'adapteront à l'ajout d'un terme non-linéaire. Nous conclurons cette section par l'étude de points d'équilibre et de leur stabilité.

1 Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

Thomas Malthus est considéré comme le premier ayant créé un modèle mathématique sur la croissance démographique. Le modèle est simple, on considère une population homogène, c'est-à-dire que les individus sont identiques d'un point de vu démographique. On considère le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$ que l'on note $P(t)$. On suppose que la population est isolée et vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. Alors, les variations de la population vont dépendre seulement du taux de fertilité et du taux de mortalité. On note β le taux de naissance par habitant et μ le taux de mortalité par habitant. On suppose ces deux quantités constantes.

Soient $t \in \mathbb{R}_+$ et $h \in \mathbb{R}_+^*$. On observe la variation de la population sur $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- le nombre de naissance sur $[t, t + h]$ est

$$\beta P(t)h$$

- le nombre de décès sur $[t, t + h]$ est

$$\mu P(t)h$$

donc en substituant dans l'équation, on obtient

$$P(t + h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

en divisant par h et en faisant tendre h vers 0 on obtient *l'équation de Malthus*

$$P'(t) = (\beta - \mu)P(t)$$

On note $\alpha := \beta - \mu$ le *paramètre de Malthus*. La solution de cette EDO est donnée par

$$P(t) = P(0)e^{\alpha t}$$

Interprétation. Si le nombre de naissance est grand devant le nombre de mort *i.e.* $\beta \gg \mu$ alors la population va croître de manière exponentielle. Si le nombre de naissance est petit devant le nombre de mort *i.e.* $\beta \ll \mu$ alors la population va finir par s'éteindre.

Cependant, ce modèle à ses limites, en effet il n'y a que trois cas possibles :

1. la population s'éteint,
2. la population est stationnaire,
3. la population ne cesse d'augmenter et le nombre d'individu tend vers $+\infty$.

Il peut toutefois être utilisé pour des projections à court terme. Son principal intérêt réside dans le fait que le paramètre de Malthus α synthétise l'impact combiné des taux de natalité et de mortalité, ce qui indique clairement la tendance générale de la population : croissance ou décroissance. La principale raison pour laquelle les populations naturelles ne peuvent croître exponentiellement indéfiniment est que leur croissance est régulée par divers facteurs, notamment les limitations des ressources alimentaires et du territoire disponible. Reconnaisant l'incapacité du modèle de Malthus à saisir la dynamique démographique à long terme, d'autres modèles ont été étudiés.

Remarque 1.1. On peut également faire évoluer le modèle de Malthus en ajoutant une fonction représentant la migration en fonction du temps, l'étude est la même et fait appel à la formule de Duhamel.

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

L'objectif de cette section est d'introduire le modèle de référence pour l'étude démographique. Ce sont McKendrick [10] et Lotka [12] qui sont à l'origine du modèle que nous allons étudier, mais nous utiliserons plutôt les travaux de Iannelli, Martcheva et Milner [7] pour dériver le modèle. Il s'agit dans un premier temps de choisir les bons paramètres de description, leur donner un sens mathématique puis établir le modèle. On fait le choix de considérer seulement des modèles continus, la plupart de ces modèles ont leur analogue en discret (comme par exemple le modèle de Malthus) et donnent des résultats similaires.

1.2.1 Motivation de la structure en âge

Comme nous l'avons vu précédemment, le modèle de Malthus repose sur une hypothèse trop simplificatrice, il suppose une croissance exponentielle illimitée et traite la population comme un ensemble homogène, sans tenir compte de sa structure interne. Or, dans la réalité, les taux de natalité et mortalité ne sont pas uniformes, ils varient fortement selon l'âge des individus. L'âge est l'un des paramètres les plus fondamentaux pour décrire une population, car il conditionne directement

- les capacités reproductives,
- les probabilités de survie,
- le comportement des individus dans la population.

Ignorer cette structure empêche de traiter des problèmes essentiels comme la planification de l'éducation, la gestion de la sécurité sociale ou les politiques de santé publique. On a quelques exemples de pyramides des âges dans différents pays dans [8]. L'objectif est donc d'établir un modèle qui modélise l'évolution de la densité de population par âge au cours du temps, en incorporant une fécondité et une mortalité spécifiques à l'âge.

1.2.2 Les éléments de description

On veut donc construire un modèle continu qui dépend de l'âge et du temps, pour ça on reprend les notations de [8]. On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a, t) \geq 0, \quad a \in [0, a_{\max}], \quad t \geq 0$$

où $a_{\max}$ est l'âge maximal de la population, supposé fini. On pourra considérer plus tard l'éventualité $a_{\max} = +\infty$. On note

$$P(t) := \int_0^{a_{\max}} x(a, t) da$$

le nombre total d'individu à l'instant t .

On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a) x(a, t) da$$

On introduit à présent la fonction μ qui représente le *taux de mortalité* de la population en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de décès à l'instant t

$$D(t) := \int_0^{a_{\max}} \mu(a) x(a, t) da$$

Remarque 1.2. Ici, les fonctions β et μ sont définies seulement en fonction de l'âge, mais on pourrait les définir en fonction de l'âge et du temps afin d'envisager une évolution des taux de naissance et de mortalité dans le temps. Par exemple, si on étudie l'évolution de la population européenne de 1900 à aujourd'hui il faudrait prendre en compte le fait que μ était différents en 1900, en 1940 et aujourd'hui.

On définit ensuite la *probabilité de survie*, c'est-à-dire la probabilité pour qu'un nouveau né survive jusqu'à l'âge a

$$\Pi(a) := \exp \left(- \int_0^a \mu(\sigma) d\sigma \right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$ car on veut que pour un âge suffisamment grand, ici $a_{\max}$, un individu n'ait aucune chance de survie.

On définit de plus la *fonction de maternité* pour tout $a \in [0, a_{\max}]$

$$K(a) := \beta(a)\Pi(a)$$

elle synthétise la dynamique des naissances et des décès de la population.

Enfin, on définit le *nombre de reproduction*

$$R := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)\Pi(a)da = \int_0^{a_{\max}} K(a)da$$

il donne la moyenne du nombre de nouveau né qu'un individu produit au cours de sa vie. Ce paramètre jouera un rôle important dans le comportement asymptotique de la population. Intuitivement, si $R > 1$ la population va augmenter et si $R < 1$ la population va décroître.

Remarque 1.3. On peut également définir le taux de mortalité μ et la probabilité de survie Π à l'aide de probabilité comme dans [9, p. 3]. En effet, soit X la variable aléatoire représentant l'âge de mort d'un individu. On note f la densité de X et F la fonction de répartition associée à X . Pour $a \in [0, a_{\max}]$, $\mu(a)$ représente le taux de mortalité de la population à l'âge a . Autrement dit, la probabilité qu'un individu d'âge a décède dans un intervalle de temps infinitésimal $[a, a + h]$, sachant qu'il a déjà atteint l'âge a . On peut donc définir

$$\begin{aligned} \mu(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(a \leq X \leq a + h \mid a \leq X)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(a \leq X \leq a + h)}{\mathbb{P}(a \leq X)h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(a \leq X \leq a + h)}{(1 - \mathbb{P}(X \geq a))h} \\ &= \frac{f(a)}{1 - F(a)} \\ &= -\frac{d}{da} \ln(1 - F(a)) \end{aligned}$$

On peut alors définir la probabilité de survie

$$\Pi(a) = \mathbb{P}(a \leq X) = 1 - F(a)$$

Alors on a

$$\Pi'(a) = -f(a) = -\mu(a)\Pi(a)$$

Comme un individu d'âge 0 est assuré de survivre, on a $\Pi(0) = 1$ et donc on a le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \Pi'(a) = -\mu(a)\Pi(a) \\ \Pi(0) = 1 \end{cases}$$

dont la solution est donnée par

$$\Pi(a) = \exp \left(- \int_0^a \mu(\sigma) d\sigma \right)$$

En particulier, si $a_{\max} < +\infty$, on a $\Pi(a_{\max}) = 0$ et donc

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

1.2.3 Modèle de McKendrick-Lotka

On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka comme dans [7]. Soient $t \in \mathbb{R}_+$, $a \in [0, a_{\max}]$ et $h > 0$. Comme pour le modèle de Malthus, on observe la variation de la population entre t et $t + h$. Cependant, la structure en âge apporte une configuration différente au modèle. Si une période de temps h s'est écoulée, alors l'âge des individus a augmenté en passant de a à $a + h$. D'où la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

Ici, comme on regarde la densité de la population et pas le nombre d'individu, seul les décès interviennent. En effet, on ne peut pas avoir la naissance d'individu d'âge a directement. Le taux de décès entre t et $t + h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a + s) x(a + s, t + s) ds$$

En effectuant un changement de variable, on peut réécrire

$$\int_t^{t+h} \mu(a + s - t) x(a + s - t, s) ds$$

La variation de population devient

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \int_t^{t+h} \mu(a + s - t) x(a + s - t, s) ds$$

On pose

$$G(t) := \int_0^t \mu(a + s - t) x(a + s - t, s) ds$$

d'où

$$x(a + h, t + h) - x(a, t + h) + (x(a, t + h) - x(a, t)) = -(G(t + h) - G(t))$$

On divise par h et on fait tendre h vers 0, on obtient alors

$$\partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -G'(t) = -\mu(a) x(a, t)$$

Ce qui donne *l'équation de McKendrick-Lotka*

$$\partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a) x(a, t) \quad (1.1)$$

En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a) x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a) x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases} \quad (1.2)$$

Remarque 1.4. En supposant μ et β constante on peut retrouver le modèle de Malthus. En effet, il nous suffit d'intégrer (1.1) entre 0 et $a_{\max}$

$$\int_0^{a_{\max}} \partial_a x(a, t) da + \int_0^{a_{\max}} \partial_t x(a, t) da = -\mu \int_0^{a_{\max}} x(a, t) da$$

On permute intégrale et dérivée en temps et avec les notations introduites précédemment

$$x(a_{\max}, t) - x(0, t) + \frac{d}{dt} P(t) = -\mu P(t)$$

On a $x(a_{\max}, t) = 0$ et on utilise la condition initiale

$$-\beta P(t) + P'(t) = -\mu P(t) \implies P'(t) = (\beta - \mu)P(t)$$

Hypothèses. Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes

1. $\beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;
2. comme $\Pi(a_{\max}) = 0$, on pose

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

3. $\mu \in L^1_{\text{loc}}(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $\mu(a) \geq 0$;
4. $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $x_0(a) \geq 0$.

Remarque 1.5. • On pourrait donner un sens à un taux de natalité négatif en le définissant comme un taux de mortalité. On préfère cependant définir deux fonctions distinctes β et μ que l'on suppose positive.

- On suppose que β est essentiellement bornée pour contrôler le taux de natalité, il serait difficile de donner un sens démographique au fait que $\|\beta\|_{L^\infty} = +\infty$.
- μ dans L^1_{loc} découle simplement du fait que l'âge maximal est supposé fini, donc la probabilité de survie jusqu'à l'âge maximal, $\Pi(a_{\max})$, doit être supposée nulle pour assurer la cohérence avec la réalité, ce qui nous oblige, au vu de la définition de Π , de supposer

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

et donc avoir μ dans L^1_{loc} .

- La densité de population initiale est supposée L^1 afin de pouvoir déterminer le nombre moyen d'individu à l'instant initial.

2 Résolution par la méthode des caracteristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

L'équation du modèle (1.2) est une équation de transport, on peut donc la résoudre par la méthode des caracteristiques.

Soit $a(X, t)$ la courbe caractéristique issue de $X \in \mathbb{R}$ fixé. La variation temporelle de x le long de cette courbe s'écrit

$$\frac{d}{dt}x(a(X, t), t) = \frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \frac{\partial x}{\partial a}(a(X, t), t) + \frac{\partial x}{\partial t}(a(X, t), t)$$

En posant

$$\frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \equiv 1$$

on obtient

$$\frac{d}{dt}x(a(X, t), t) = \frac{\partial x}{\partial a}(a(X, t), t) + \frac{\partial x}{\partial t}(a(X, t), t) = -\mu(a(X, t))x(a(X, t), t)$$

Déterminons a , on a

$$\frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \equiv 1 \implies a(X, t) = t + a(X, 0)$$

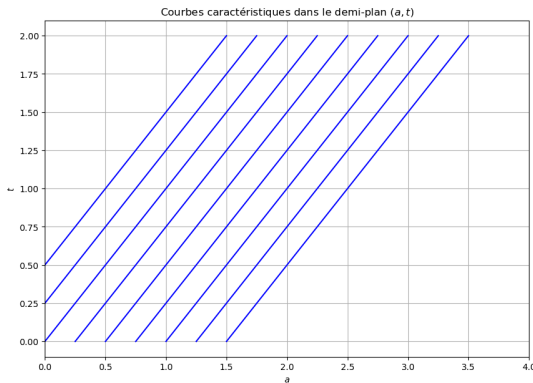
Si $X \geq 0$, on pose $a(X, 0) = X$. Mais si $X < 0$, on ne peut pas poser $a(X, 0) = X$ car l'âge est positif, donc on pose $a(X, 0) = 0$. Cependant, pour $X < 0$, la courbe caracteristique issue de X ne démarre pas en $t = 0$ mais en $t = -X$, donc on a aussi la condition

$$a(X, -X) = 0$$

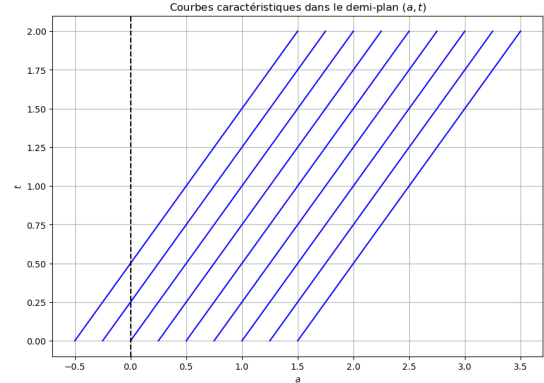
Finalement, pour tout $X \in \mathbb{R}$

$$a(X, t) = t + X \implies X = a - t$$

et on a les conditions $t \in \mathbb{R}_+$ si $X \geq 0$ et $t \in [-X, +\infty[$ si $X < 0$.



(a) Avec condition au bord



(b) Sans condition au bord

FIGURE 1 – Caractéristiques dans le demi-plan (a, t) avec et sans condition au bord

Remarque 2.1. Finalement, l'expression des caracteristiques est la même avec ou sans condition au bord. La seule différence est que, lorsqu'on a une condition au bord, on obtient une condition sur le temps t et notre solution générale va être différente selon où se situe le pied de notre caracteristique.

La solution générale est

$$x(a(X, t), t) = x(a(X, t_0), t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t \mu(a(X, s)) ds \right)$$

où $t_0 \in \mathbb{R}$ est le temps de départ de la caractéristique.

- Si $t_0 = 0$, on a $X \geq 0$ donc $a \geq t$. La solution est alors donnée par

$$\begin{aligned} x(a, t) &= x(a(X, 0), 0) \exp \left(- \int_0^t \mu(a(X, s)) ds \right) \\ &= x_0(a - t) \exp \left(- \int_0^t \mu(a - t + s) ds \right) \end{aligned}$$

- Si $t_0 = -X$, on a $X < 0$ et donc $a < t$. La solution est alors donnée par

$$\begin{aligned} x(a, t) &= x(a(X, -X), -X) \exp \left(- \int_{-X}^t \mu(a(X, s)) ds \right) \\ &= x(0, t - a) \exp \left(- \int_{t-a}^t \mu(a - t + s) ds \right) \\ &= B(t - a) \exp \left(- \int_0^a \mu(s) ds \right) \end{aligned}$$

La solution obtenue par la méthode des caractéristiques est donc

$$x(a, t) = \begin{cases} x_0(a - t) \exp \left(- \int_0^t \mu(a - t + s) ds \right) & \text{si } a \geq t, \\ B(t - a) \exp \left(- \int_0^a \mu(s) ds \right) & \text{si } a < t. \end{cases}$$

En utilisant les notations introduites précédemment, on peut réécrire

$$x(a, t) = \begin{cases} x_0(a - t) \frac{\Pi(a)}{\Pi(a - t)} & \text{si } a \geq t, \\ B(t - a) \Pi(a) & \text{si } a < t. \end{cases} \quad (2.1)$$

Remarque 2.2. Il faut cependant rappeler que

$$B(t - a) = \int_0^{a_{\max}} \beta(\sigma) x(\sigma, t - a) d\sigma$$

donc la solution x donnée par (2.1), dans le cas $a < t$, dépend d'elle même.

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

Dans cette section, on reprend les raisonnements de [8, 1].

2.2.1 L'équation de renouvellement

Maintenant qu'on a déterminé la solution, on peut réinjecter son expression dans la condition au bord. On obtient

$$\begin{aligned}
 B(t) &= \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da \\
 &= \int_0^t \beta(a)B(t-a)\Pi(a)da + \int_t^{a_{\max}} \beta(a)x_0(a-t)\frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)}da \\
 &= \int_0^t K(a)B(t-a)da + \underbrace{\int_0^{a_{\max}} \beta(a+t)x_0(a)\frac{\Pi(a+t)}{\Pi(a)}da}_{=:F(t)}
 \end{aligned}$$

où K est la fonction de maternité définie précédemment. Pour le changement de variable, la borne supérieure était $a_{\max} - t$, on peut prendre $a_{\max}$. Et, on prolonge par 0 les fonctions β , Π , et x_0 en dehors de $[0, a_{\max}]$. Finalement, on obtient *l'équation de renouvellement*

$$B(t) = F(t) + \int_0^t K(a)B(t-a)da \quad (2.2)$$

Proposition 2.1. Avec les hypothèses faites précédemment sur β , μ et x_0 , on a

1. $K \in L^\infty(\mathbb{R}_+)$ et pour presque tout $a \in \mathbb{R}_+$ on a

$$\text{si } a \in [0, a_{\max}], \quad 0 \leq K(a) \leq \beta_+ \quad \text{et} \quad \text{si } a > a_{\max}, \quad K(a) = 0$$

2. la fonction F est continue sur $\mathbb{R}_+$ et

$$\forall t \in [0, a_{\max}], \quad 0 \leq F(t) \leq \beta_+ \|x_0\|_{L^1} \quad \text{et} \quad \forall t > a_{\max}, \quad F(t) = 0$$

Démonstration. 1. Comme on a prolongé par 0 les fonctions β et Π , on a également pour presque tout $a > a_{\max}$

$$K(a) = 0$$

Comme les fonctions β et Π sont positives, K aussi et on a

$$K(a) \leq \beta_+ \Pi(a) \leq \beta_+$$

donc $K \in L^\infty(\mathbb{R}_+)$.

2. Si $t > a_{\max}$ alors $\beta(a+t) = 0$ et donc $F(t) = 0$. De plus, on a

$$\beta(a+t)x_0(a)\frac{\Pi(a+t)}{\Pi(a)} \leq \beta_+ x_0(a)$$

donc

$$F(t) \leq \beta_+ \|x_0\|_{L^1}$$

et F est positive comme intégrale d'une fonction positive. Montrons que F est continue. Soit $t_0 \in \mathbb{R}_+$.

$$\begin{aligned}
 |F(t) - F(t_0)| &= \left| \int_0^{a_{\max}} \frac{x_0(a)}{\Pi(a)} (K(a+t) - K(a+t_0)) da \right| \\
 &\leq \int_0^{a_{\max}} x_0(a) \beta_+ |\Pi(a+t) - \Pi(a+t_0)| da
 \end{aligned}$$

On a

$$x_0(a)\beta_+|\Pi(a+t) - \Pi(a+t_0)| \leq \beta_+x_0(a)$$

et $\beta_+x_0 \in L^1(0, a_{\max})$ donc par le théorème de convergence dominée et par continuité de Π , on a

$$\lim_{t \rightarrow t_0} |F(t) - F(t_0)| = 0$$

donc F est continue sur $\mathbb{R}_+$.

□

2.2.2 Résolution de l'équation de renouvellement

Il nous faut à présent résoudre (2.2), c'est-à-dire déterminer $B \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ qui vérifie (2.2). La régularité $\mathcal{C}^0$ est justifiée par le fait que F soit continue.

Théorème 2.2. L'équation de renouvellement (2.2) admet une unique solution continue B qui satisfait

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, 0 \leq B(t) \leq \beta_+ e^{\beta_+ t} \|x_0\|_{L^1} \quad (2.3)$$

Démonstration. L'équation (2.2) ressemble à un problème de point fixe. On va donc définir, pour $t \in \mathbb{R}_+$, la suite $(B_k(t))_{k \in \mathbb{N}}$ par récurrence comme

$$\begin{aligned} B_0(t) &= 0 \\ B_{k+1}(t) &= F(t) + \int_0^t K(s)B_k(t-s)ds = F(t) + \int_0^t K(t-s)B_k(s)ds \end{aligned} \quad (2.4)$$

Montrons par récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $t \mapsto B_k(t)$ est positive et continue sur $\mathbb{R}_+$.

- Initialisation : Il est clair que B_0 est positive et continue.
- Hérité : Supposons que B_k soit positive et continue. Montrons que B_{k+1} est positive et continue. On sait que F et K sont positives, de plus, par hypothèse de récurrence B_k est aussi positive. Donc B_{k+1} est positive comme somme de deux fonctions positives. Enfin, pour montrer que B_{k+1} est continue il suffit de montrer que $t \mapsto \int_0^t K(s)B_k(t-s)ds$ est continue, car F est continue par le théorème 2.1. On utilise la majoration sur K donnée par le théorème 2.1

$$\begin{aligned} \left| \int_0^t K(s)B_k(t-s)ds - \int_0^{t_0} K(s)B_k(t_0-s)ds \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}_+} (K(s)B_k(t-s)\mathbb{1}_{[0,t]}(s) \right. \\ &\quad \left. - K(s)B_k(t_0-s)\mathbb{1}_{[0,t_0]}(s))ds \right| \\ &\leq \beta_+ \int_{\mathbb{R}_+} |B_k(t-s)\mathbb{1}_{[0,t]}(s) \\ &\quad - B_k(t_0-s)\mathbb{1}_{[0,t_0]}(s)|ds \end{aligned}$$

On a bien par hypothèse de récurrence

$$\beta_+ |B_k(t-s)\mathbb{1}_{[0,t]}(s) - B_k(t_0-s)\mathbb{1}_{[0,t_0]}(s)| \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0$$

et si on se restreint à un voisinage de t_0 (car on veut faire tendre t vers t_0)

$$\beta_+ |B_k(t-s)\mathbb{1}_{[0,t]}(s) - B_k(t_0-s)\mathbb{1}_{[0,t_0]}(s)| \leq 2\beta_+ \sup_{u \in [0, t_0+1]} |B_k(u)| \mathbb{1}_{[0, t_0+1]}(s) \in L^1(\mathbb{R}_+)$$

donc par le théorème de convergence dominée

$$\left| \int_0^t K(s)B_k(t-s)ds - \int_0^{t_0} K(s)B_k(t_0-s)ds \right| \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0$$

d'où la continuité de $t \mapsto B_{k+1}(t)$ sur $\mathbb{R}_+$.

Soit maintenant $T > 0$ et soit $t \in [0, T]$. On sait par le raisonnement précédent que $B_k \in \mathcal{C}^0([0, T])$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On a

$$\begin{aligned} |B_{k+1}(t) - B_k(t)| &\leq \int_0^t K(t-s)|B_k(s) - B_{k-1}(s)|ds \\ &\leq \beta_+ \int_0^t |B_k(s) - B_{k-1}(s)|ds \end{aligned}$$

En appliquant l'inégalité à nouveau on obtient

$$\begin{aligned} |B_{k+1}(t) - B_k(t)| &\leq \beta_+^k \|B_1 - B_0\|_{L^\infty} \int_0^t \int_0^{s_1} \int_0^{s_2} \cdots \int_0^{s_{k-1}} ds_k \cdots ds_2 ds_1 \\ &= \beta_+^k \frac{t^k}{k!} \|B_1 - B_0\|_{L^\infty} \\ &\leq \beta_+^k \frac{T^k}{k!} \|B_1 - B_0\|_{L^\infty} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \|B_k - B_{k-1}\|_{L^\infty} \leq \|B_1 - B_0\|_{L^\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\beta_+ T)^k}{k!} = \|B_1 - B_0\|_{L^\infty} (e^{\beta_+ T} - 1) < +\infty$$

donc la série de terme général $B_k - B_{k-1}$ est normalement convergente, donc convergente. Donc la suite des sommes partielles définie par

$$B_n = \sum_{k=1}^n B_k - B_{k-1}$$

converge uniformément sur $[0, T]$ vers une fonction B continue. Ainsi, en passant à la limite quand k tend vers $+\infty$ dans (2.4) on obtient une solution de (2.2) sur $[0, T]$. A présent, il nous faut montrer l'unicité de la solution. Pour ça, on se donne une solution $\tilde{B}$ de (2.2) sur $[0, T]$. Alors on a

$$|B(t) - \tilde{B}(t)| \leq \beta_+ \int_0^t |B(s) - \tilde{B}(s)|ds$$

On peut donc appliquer le lemme de Grönwall, on obtient

$$\forall t \in [0, T], |B(t) - \tilde{B}(t)| \leq 0 \times e^{\beta_+ t} = 0$$

donc pour tout $t \in [0, T]$, $B(t) = \tilde{B}(t)$. Et enfin, T ayant été choisi quelconque dans $\mathbb{R}_+$, on a existence et unicité d'une solution $B \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. $\square$

Maintenant qu'on a montré l'existence et l'unicité de B pour (2.2), on peut revenir à l'équation (1.1).

Théorème 2.3. Si B est solution de (2.2) alors x définie par (2.1) est l'unique solution de (1.2). De plus, x est continue sur $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+$ avec $a < t$. Enfin, pour $(a, t) \in [0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+$ on a $x(a, t) \geq 0$,

$$x \in \mathcal{C}^0([0, T], L^1(0, a_{\max}))$$

et l'estimation

$$\|x(t)\|_{L^1} \leq e^{\beta_+ t} \|x_0\|_{L^1}$$

Démonstration. L'expression (2.1) vérifie clairement (1.2). De plus, la continuité de x pour $a < t$ sur $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+$ est évidente par continuité de B sur $\mathbb{R}_+$ et de Π sur $[0, a_{\max}]$. L'unicité de la solution x est donnée par l'unicité de B . La positivité est également immédiate avec le théorème sur B . Enfin, on a l'estimation

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, T], \|x(t)\|_{L^1} &= \int_0^t B(t-a)\Pi(a)da + \int_t^{+\infty} x_0(a-t)\frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)}da \\ &= \int_0^t B(t-a)\Pi(a)da + \int_0^{+\infty} x_0(a)\frac{\Pi(a+t)}{\Pi(a)}da \\ &\leq \left(\beta_+ \int_0^t e^{\beta_+(t-a)}da + 1\right)\|x_0\|_{L^1} \\ &= e^{\beta_+t}\|x_0\|_{L^1} \end{aligned}$$

donc $x \in \mathcal{C}^0([0, T], L^1(0, a_{\max}))$. □

2.2.3 Comportement asymptotique

Nous allons maintenant étudier le comportement asymptotique de B . Pour ça on va d'abord réécrire l'équation de renouvellement sous forme de convolution

$$B(t) = F(t) + (K * B)(t)$$

Puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

où la transformée de Laplace est définie, pour une fonction $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ localement intégrable sur $\mathbb{R}_+$, par

$$\hat{f} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \hat{f}(z) = \int_0^{+\infty} e^{-zs} f(s)ds$$

Donc on a

$$\hat{B}(z) = \frac{\hat{F}(z)}{1 - \hat{K}(z)}$$

Par les propriétés de la transformée de Laplace, $\hat{K}$ et $\hat{F}$ sont analytiques donc les propriétés de $\hat{B}$ découlent du nombre de zéros de $1 - \hat{K}$, autrement dit il nous faut résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}$

$$\hat{K}(z) = 1 \tag{2.5}$$

On considère la fonction réelle

$$\hat{K}(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xs} K(s)ds$$

Par les propriétés de la transformée de Laplace, cette fonction est dérivable et on a par le théorème de dérivation sous le signe intégral

$$\forall x \in \mathbb{R}, \hat{K}'(x) = - \int_0^{+\infty} s e^{-xs} K(s)ds < 0$$

donc $\hat{K}$ est strictement décroissante. On a aussi par le théorème de convergence dominée

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \hat{K}(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \hat{K}(x) = 0$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$. Il suit par stricte décroissance de $\hat{K}$ que

$$\begin{aligned}\alpha^* > 0 &\iff \hat{K}(\alpha^*) = 1 < \hat{K}(0) = R \\ \alpha^* < 0 &\iff \hat{K}(\alpha^*) = 1 > \hat{K}(0) = R\end{aligned}$$

Soit maintenant une autre solution $\alpha \in \mathbb{C}$ de (2.5) telle que $\alpha \neq \alpha^*$. Alors

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-\alpha^* s} K(s) ds &= \Re \left(\int_0^{+\infty} e^{-\alpha s} K(s) ds \right) \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\Re(\alpha)s} \cos(\Im(\alpha)s) K(s) ds \\ &\leq \int_0^{+\infty} e^{-\Re(\alpha)s} K(s) ds\end{aligned}$$

Si l'inégalité précédente est stricte alors $\Re(\alpha) < \alpha^*$. Et si on a égalité alors

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-\Re(\alpha)s} \cos(\Im(\alpha)s) K(s) ds &= \int_0^{+\infty} e^{-\Re(\alpha)s} K(s) ds \\ \implies \text{p.p.t. } s \in \mathbb{R}_+, \cos(\Im(\alpha)s) &= 1 \\ \implies \Im(\alpha) &= 0\end{aligned}$$

donc $\alpha \in \mathbb{R}$ et par conséquent $\alpha = \alpha^*$, ce qui contredit l'hypothèse de départ. Donc toute solution de (2.5) admet une partie réelle strictement plus petite que α^* .

Par le théorème 5.2 de [6], on a

$$B(t) = B_0 e^{\alpha^* t} (1 + \Omega(t))$$

avec $B_0 \geq 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \Omega(t) = 0$. Donc avec (2.1), on obtient

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(a, t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} B_0 e^{\alpha^* (t-a)} \Pi(a)$$

le signe de α^* va donc déterminer l'évolution de la population en temps long. Si $\alpha^* > 0$ alors $R > 1$ la population va croître de manière exponentielle. Si $\alpha^* < 0$ alors $R < 1$ et la population va décroître de manière exponentielle. Le α^* joue ici le même rôle que le paramètre de Malthus α définit dans la section 1.1, et on retrouve un comportement similaire en temps long.

3 Résolution avec les semi-groupes

L'objectif de cette section est de résoudre le modèle (1.2) en utilisant la théorie des semi-groupes. Pour ça, on utilise les résultats de [11] que l'on rappelle en Annexe A.

3.1 Cadre théorique et problème de Cauchy

Comme dans [11, p. 100], on va dans un premier temps chercher à reformuler le modèle (1.2) comme un problème de Cauchy.

Notre inconnue x dépend à la fois du temps et de « l'espace » (âge), pour se ramener à un problème de Cauchy on doit donc gérer la dépendance en temps de manière différente. Pour ça, on va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a, t) \mapsto x(a, t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\max}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.

Comme on veut pouvoir calculer la moyenne de la densité de population à tout instant $t \in \mathbb{R}_+$, il nous faut au moins L^1 pour cadre général. Nous verrons plus tard s'il est possible d'affiner ce cadre théorique.

On considère donc $x : \mathbb{R}_+ \rightarrow L^1(0, a_{\max})$, $t \mapsto x(t)$. Et on considère une donnée initiale $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$. On peut réécrire (1.1)

$$\frac{d}{dt}x(t) = \underbrace{(-\mu - \partial_a)}_{=:A}x(t)$$

On obtient alors le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (3.1)$$

On doit à présent déterminer le domaine de définition de A . Il nous faut intégrer la condition au bord du modèle (1.2) dans le domaine de définition de A . Pour ça on pose

$$D(A) := \left\{ u \in L^1(0, a_{\max}) \mid u' + \mu u \in L^1(0, a_{\max}) \text{ et } u(0) = \int_0^{+\infty} \beta(a)u(a)da \right\}$$

Proposition 3.1. On a

$$D(A) \subset W^{1,1}(0, a_{\max}) \subset L^1(0, a_{\max})$$

avec injection continue de $(D(A), \|\cdot\|_A)$ dans $W^{1,1}(0, a_{\max})$.

Démonstration. Soit $u \in D(A)$ alors on pose $f = u' + \mu u$ et on obtient l'EDO

$$u' = f - \mu u$$

dont la solution est donnée par

$$u(a) = u(0)\Pi(a) + \int_0^a \frac{\Pi(a)}{\Pi(s)} f(s)ds$$

et donc

$$u'(a) = -u(0)\mu(a)\Pi(a) - \mu(a) \int_0^a \frac{\Pi(a)}{\Pi(s)} f(s)ds + f(a)$$

donc

$$\begin{aligned}
\|u'\|_{L^1} &\leq |u(0)| \int_0^{a_{\max}} \mu(a) \Pi(a) da + \int_0^{a_{\max}} \mu(a) \Pi(a) \int_0^a \frac{|f(s)|}{\Pi(s)} ds + \|f\|_{L^1} \\
&\stackrel{\text{Fubini}}{=} |u(0)| (\Pi(0) - \Pi(a_{\max})) + \int_0^{a_{\max}} \frac{|f(s)|}{\Pi(s)} \int_s^{a_{\max}} \mu(a) \Pi(a) da ds + \|f\|_{L^1} \\
&\leq \|\beta\|_{L^\infty} \|u\|_{L^1} + \int_0^{a_{\max}} \frac{|f(s)|}{\Pi(s)} (\Pi(s) - \Pi(a_{\max})) ds + \|f\|_{L^1} \\
&= \|\beta\|_{L^\infty} \|u\|_{L^1} + 2\|f\|_{L^1} < +\infty
\end{aligned}$$

d'où les inclusions. De plus, si on munit $D(A)$ de la norme du graphe $\|\cdot\|_A$ définie par

$$\forall u \in D(A), \quad \|u\|_A := \|u\|_{L^1} + \|Au\|_{L^1}$$

alors on a

$$\|u\|_{W^{1,1}} \leq (\|\beta\|_{L^\infty} + 3) \|u\|_A \quad (3.2)$$

ce qui nous permet de conclure que l'injection $(D(A), \|\cdot\|_A) \hookrightarrow (W^{1,1}(0, a_{\max}), \|\cdot\|_{W^{1,1}})$ est continue. $\square$

Proposition 3.2. On a aussi

$$D(A) = \left\{ u \in W^{1,1}(0, a_{\max}) \mid \mu u \in L^1(0, a_{\max}) \text{ et } u(0) = \int_0^{+\infty} \beta(a) u(a) da \right\}$$

Démonstration. $\square$ Soit $u \in D(A)$. Alors $u \in W^{1,1}(0, a_{\max})$ par la proposition précédente et la condition au bord est trivialement vérifiée. Si on pose $f := u' + \mu u$ alors on a

$$\|\mu u\|_{L^1} = \|f - u'\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^1} + \|u'\|_{L^1} < +\infty$$

d'où l'inclusion.

$\square$ Soit $u \in \left\{ u \in W^{1,1}(0, a_{\max}) \mid \mu u \in L^1(0, a_{\max}) \text{ et } u(0) = \int_0^{+\infty} \beta(a) u(a) da \right\}$. La condition au bord est à nouveau vérifiée et comme $W^{1,1} \subset L^1$, $u \in L^1(0, a_{\max})$. Et enfin,

$$\|u' + \mu u\|_{L^1} \leq \|u'\|_{L^1} + \|\mu u\|_{L^1} < +\infty$$

d'où l'inclusion, et l'égalité. $\square$

3.2 Application du théorème de Hille-Yosida

Comme suggéré dans [11, p. 100], si on montre que A est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe alors on aura existence et unicité d'une solution au problème (3.1). On va donc montrer que A est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe, et pour cela, on va chercher à appliquer le théorème de Hille-Yosida, plus précisément le corollaire A.17. Pour cela, il nous faut vérifier plusieurs conditions.

Proposition 3.3. $A : D(A) \rightarrow L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Démonstration. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$ telle que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} x$ et $Ax_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} y$. Comme $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n(0) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a) x_n(a) da$$

Ainsi

$$\left| x_n(0) - \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a)da \right| \leq \int_0^{a_{\max}} \beta(a)|x_n(a) - x(a)|da \leq \|\beta\|_{L^\infty} \|x_n - x\|_{L^1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

La suite $(x_n(0))_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}$ et on a

$$x^* := \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n(0) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a)da$$

Ensuite, on a par définition de A

$$\forall n \in \mathbb{N}, Ax_n = -\mu x_n - x'_n$$

donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, x'_n = -\mu x_n - Ax_n$$

On retrouve alors une EDO, la solution de cette EDO est donnée par le formule de Duhamel

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, x_n(a) &= x_n(0) \exp\left(-\int_0^a \mu(\sigma)d\sigma\right) - \int_0^a \exp\left(-\int_\sigma^a \mu(s)ds\right)(Ax_n)(\sigma)d\sigma \\ &= x_n(0)\Pi(a) - \int_0^a (Ax_n)(\sigma) \frac{\Pi(a)}{\Pi(\sigma)} d\sigma \end{aligned}$$

Posons pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$

$$z(a) := x^*\Pi(a) - \int_0^a y(\sigma) \frac{\Pi(a)}{\Pi(\sigma)} d\sigma$$

Alors

$$\begin{aligned} \|x_n - z\|_{L^1} &= \int_0^{a_{\max}} |x_n(a) - z(a)|da \\ &\leq \int_0^{a_{\max}} \Pi(a)|x_n(0) - x^*|da + \int_0^{a_{\max}} \int_0^a \left| \frac{\Pi(a)}{\Pi(\sigma)} \right| |(Ax_n)(\sigma) - y(\sigma)|d\sigma da \\ &\leq \int_0^{a_{\max}} |x_n(0) - x^*|da + \int_0^{a_{\max}} \int_0^{a_{\max}} |(Ax_n)(\sigma) - y(\sigma)|d\sigma da \\ &\leq a_{\max}|x_n(0) - x^*| + a_{\max}\|Ax_n - y\|_{L^1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Par unicité de la limite dans L^1 , on obtient $x = z$ dans L^1 , autrement dit pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$

$$x(a) = x^*\Pi(a) - \int_0^a \frac{\Pi(a)}{\Pi(\sigma)} y(\sigma)d\sigma$$

et on a bien

$$x(0) = x^* = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a)da$$

De plus, x est dérivable et on a pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$

$$\begin{aligned} Ax(a) &= -\mu(a)x(a) - x'(a) \\ &= -\mu(a)x(0)\Pi(a) + \mu(a) \int_0^a \frac{\Pi(a)}{\Pi(\sigma)} y(\sigma)d\sigma \\ &\quad - \left(-x(0)\mu(a)\Pi(a) + \mu(a)\Pi(a) \int_0^a \frac{y(\sigma)}{\Pi(\sigma)}d\sigma - y(a) \right) \\ &= y(a) \end{aligned}$$

donc $Ax = y$ dans L^1 . Enfin, on vérifie que $x' \in L^1(0, a_{\max})$

$$\begin{aligned}
\|x'\|_{L^1} &\leq |x(0)| \int_0^{a_{\max}} \mu(a) \Pi(a) da + \int_0^{a_{\max}} \mu(a) \Pi(a) \int_0^a \frac{|y(\sigma)|}{\Pi(\sigma)} d\sigma da + \|y\|_{L^1} \\
&\leq \|\beta\|_{L^\infty} \|x\|_{L^1} (\Pi(0) - \Pi(a_{\max})) + \|y\|_{L^1} + \int_0^{a_{\max}} \mu(a) \Pi(a) \int_0^a \frac{|y(\sigma)|}{\Pi(\sigma)} d\sigma da \\
&\stackrel{\text{Fubini}}{\leq} \|\beta\|_{L^\infty} \|x\|_{L^1} + \|y\|_{L^1} + \int_0^{a_{\max}} \frac{|y(\sigma)|}{\Pi(\sigma)} \int_\sigma^{a_{\max}} \mu(a) \Pi(a) da d\sigma \\
&= \|\beta\|_{L^\infty} \|x\|_{L^1} + \|y\|_{L^1} + \int_0^{a_{\max}} \frac{|y(\sigma)|}{\Pi(\sigma)} (\Pi(\sigma) - \Pi(a_{\max})) d\sigma \\
&= \|\beta\|_{L^\infty} \|x\|_{L^1} + 2\|y\|_{L^1} < +\infty
\end{aligned}$$

Finalement, on a bien montré que $x \in D(A)$ et que $Ax = y$. Donc A est bien un opérateur fermé. $\square$

Proposition 3.4. $D(A)$ est dense dans $L^1(0, a_{\max})$.

Démonstration. On utilisera la définition de $D(A)$ de la proposition 3.2. Tout d'abord, on a les inclusions

$$\mathcal{D}(0, a_{\max}) \subset \{u \in W^{1,1}(0, a_{\max}) \mid \mu u \in L^1(0, a_{\max})\} \subset L^1(0, a_{\max})$$

et comme $\overline{\mathcal{D}(0, a_{\max})}^{L^1} = L^1(0, a_{\max})$, on a en passant à l'adhérence dans L^1

$$\overline{\{u \in W^{1,1}(0, a_{\max}) \mid \mu u \in L^1(0, a_{\max})\}}^{L^1} = L^1(0, a_{\max})$$

Soit $f \in L^1(0, a_{\max})$ et soit $\varepsilon > 0$. Par densité, il existe $u \in \{u \in W^{1,1}(0, a_{\max}) \mid \mu u \in L^1(0, a_{\max})\}$ tel que

$$\|f - u\|_{L^1} < \varepsilon$$

On pose $v_\varepsilon = u + \lambda_\varepsilon \varphi_\varepsilon$ dans le but de « corriger » l'élément u afin de prendre en compte la condition au bord. On veut donc que $(v_\varepsilon)_{\varepsilon>0} \subset D(A)$. Pour ça, v_ε doit vérifier la condition au bord pour tout $\varepsilon > 0$, i.e. on veut

$$v_\varepsilon(0) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a) v_\varepsilon(a) da = \int_0^{a_{\max}} \beta(a) u(a) da + \lambda_\varepsilon \int_0^{a_{\max}} \beta(a) \varphi_\varepsilon(a) da \quad (3.3)$$

et on a

$$v_\varepsilon(0) = u(0) + \lambda_\varepsilon \varphi_\varepsilon(0) \quad (3.4)$$

en substituant (3.3) dans (3.4) on obtient

$$\lambda_\varepsilon = \frac{\int_0^{a_{\max}} \beta(a) u(a) da - u(0)}{\varphi_\varepsilon(0) - \int_0^{a_{\max}} \beta(a) \varphi_\varepsilon(a) da}$$

ce qui permet de vérifier la condition au bord. Pour que $(v_\varepsilon)_{\varepsilon>0} \subset D(A)$, on doit en particulier avoir $(v_\varepsilon)_{\varepsilon>0} \subset W^{1,1}(0, a_{\max})$, donc on veut $(\varphi_\varepsilon)_{\varepsilon>0} \subset W^{1,1}(0, a_{\max})$. De plus, il nous faut choisir $(\varphi_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ de sorte que $(\lambda_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ soit bornée en ε et $\|\varphi_\varepsilon\|_{L^1}$ tend vers 0 lorsque ε tend vers 0. On définit alors

$$\varphi_\varepsilon(a) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \in [0, \varepsilon/2], \\ \frac{2}{\varepsilon}(\varepsilon - a) & \text{si } a \in [\varepsilon/2, \varepsilon], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a $\varphi_\varepsilon(0) = 1$ et

$$\begin{aligned}\|\varphi_\varepsilon\|_{L^1} &= \int_0^{\varepsilon/2} 1 da + \frac{2}{\varepsilon} \int_{\varepsilon/2}^\varepsilon (\varepsilon - a) da \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \varepsilon - \frac{2}{\varepsilon} \left[\frac{a^2}{2} \right]_{\varepsilon/2}^\varepsilon \\ &= \frac{3}{4}\varepsilon\end{aligned}$$

Donc

$$-\frac{3}{4}\|\beta\|_{L^\infty}\varepsilon \leq -\int_0^{a_{\max}} \beta(a)\varphi_\varepsilon(a)da$$

donc pour ε petit, le dénominateur de λ_ε est borné en ε . Ainsi, la suite $(\lambda_\varepsilon)_\varepsilon$ est borné en ε . On vérifie que $(\varphi_\varepsilon)_{\varepsilon>0} \subset W^{1,1}(0, a_{\max})$, soit $\psi \in \mathcal{D}(0, a_{\max})$

$$\begin{aligned}\langle \varphi'_\varepsilon, \psi \rangle &= -\langle \varphi_\varepsilon, \psi' \rangle \\ &= -\int_0^{\varepsilon/2} \psi'(a)da - 2\int_{\varepsilon/2}^\varepsilon \psi'(a)da + \frac{2}{\varepsilon} \int_{\varepsilon/2}^\varepsilon a\psi'(a)da \\ &= \psi(0) - \psi(\varepsilon/2) - 2\psi(\varepsilon) + 2\psi(\varepsilon/2) + \frac{2}{\varepsilon} \left([a\psi(a)]_{\varepsilon/2}^\varepsilon - \int_{\varepsilon/2}^\varepsilon \psi(a)da \right) \\ &= -2\psi(\varepsilon) + \psi(\varepsilon/2) + \frac{2}{\varepsilon} \left(\varepsilon\psi(\varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2}\psi(\varepsilon/2) - \int_{\varepsilon/2}^\varepsilon \psi(a)da \right) \\ &= -\frac{2}{\varepsilon} \int_{\varepsilon/2}^\varepsilon \psi(a)da = \left\langle -\frac{2}{\varepsilon} \mathbf{1}_{[\varepsilon/2, \varepsilon]}, \psi \right\rangle\end{aligned}$$

Et enfin, on a

$$\mu v_\varepsilon = \mu u + \lambda_\varepsilon \mu \varphi_\varepsilon$$

comme $u \in \{u \in W^{1,1}(0, a_{\max}) \mid \mu u \in L^1(0, a_{\max})\}$, on a bien $\mu u \in L^1(0, a_{\max})$ et φ_ε étant à support compact, on a bien $\mu \varphi_\varepsilon \in L^1(0, a_{\max})$. Ainsi, $(v_\varepsilon)_{\varepsilon>0} \subset D(A)$ et on a

$$\begin{aligned}\|f - v_\varepsilon\|_{L^1} &\leq \|f - u\|_{L^1} + \|u - v_\varepsilon\|_{L^1} \\ &= \|f - u\|_{L^1} + |\lambda_\varepsilon| \|\varphi_\varepsilon\|_{L^1} \\ &< \varepsilon + \frac{3}{4}C\varepsilon = \left(1 + \frac{3}{4}C\right)\varepsilon\end{aligned}$$

ceci étant valable pour tout $\varepsilon > 0$, on peut faire tendre ε vers 0 et on obtient le résultat. $\square$

Proposition 3.5. On a $] \|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[\subset \rho(A)$ et pour chaque λ dans cet ensemble la résolvante de A vérifie

$$\|R(\lambda : A)\|_{L^1} \leq \frac{1}{\lambda - \|\beta\|_{L^\infty}}$$

où $\|\cdot\|_{L^1}$ désigne la norme d'opérateur de L^1 .

Démonstration. On cherche les $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que $\lambda I - A$ est inversible. Soient $f \in D(A)$ et $g \in L^1(0, a_{\max})$ tels que

$$(\lambda I - A)^{-1}g = f$$

alors

$$g = (\lambda I - A)f \iff g = \lambda f + \mu f + f'$$

donc pour $a \in]0, a_{\max}[$

$$f'(a) = -(\lambda + \mu(a))f(a) + g(a)$$

La solution de cet EDO est donnée par

$$\begin{aligned}
f(a) &= \exp\left(-\lambda a - \int_0^a \mu(\sigma) d\sigma\right) f(0) + \int_0^a \exp\left(-\lambda(a-s) - \int_s^a \mu(\sigma) d\sigma\right) g(s) ds \\
&= e^{-\lambda a} \exp\left(\int_0^a \mu(\sigma) d\sigma\right) f(0) + \int_0^a e^{-\lambda(a-s)} \exp\left(-\int_s^a \mu(\sigma) d\sigma\right) g(s) ds \\
&= e^{-\lambda a} \Pi(a) \left(f(0) + \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} g(s) ds\right)
\end{aligned}$$

Comme $f \in D(A)$, on a

$$\begin{aligned}
f(0) &= \int_0^{a_{\max}} \beta(a) f(a) da \\
&= \int_0^{a_{\max}} \beta(a) e^{-\lambda a} \Pi(a) \left(f(0) + \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} g(s) ds\right) da \\
&= f(0) \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) da + \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} g(s) ds da
\end{aligned}$$

Donc on a

$$f(0) \left(1 - \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) da\right) = \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} g(s) ds da$$

Cette équation admet une unique solution si et seulement si

$$1 - \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) da \neq 0 \iff \hat{K}(\lambda) \neq 1$$

À présent, on veut montrer une estimation de type (A.3), soit donc $\lambda > 0$ quelconque (on donnera une condition sur λ une fois la majoration déterminée). On a

$$\begin{aligned}
\|(\lambda I - A)^{-1} g\|_{L^1} = \|f\|_{L^1} &= \int_0^{a_{\max}} \left| e^{-\lambda a} \Pi(a) \left(f(0) + \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} g(s) ds\right) \right| da \\
&\leq \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} |f(0)| da + \int_0^{a_{\max}} \int_0^a e^{-\lambda a} \Pi(a) \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} |g(s)| ds da \\
&\leq \|\beta\|_{L^\infty} \|f\|_{L^1} \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} da + \int_0^{a_{\max}} \int_0^a e^{-\lambda(a-s)} |g(s)| ds da \\
&\stackrel{\text{Fubini}}{=} \|\beta\|_{L^\infty} \|f\|_{L^1} \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} da + \int_0^{a_{\max}} |g(s)| \int_s^{a_{\max}} e^{-\lambda(a-s)} da ds \\
&\leq \|\beta\|_{L^\infty} \|f\|_{L^1} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda a} da + \int_0^{a_{\max}} |g(s)| \int_s^{+\infty} e^{-\lambda(a-s)} da ds \\
&= \|\beta\|_{L^\infty} \|f\|_{L^1} \left[-\frac{e^{-\lambda a}}{\lambda} \right]_{a=0}^{a \rightarrow +\infty} \\
&+ \int_0^{a_{\max}} |g(s)| e^{\lambda s} \left[-\frac{e^{-\lambda a}}{\lambda} \right]_{a=s}^{a \rightarrow +\infty} ds \\
&= \frac{\|\beta\|_{L^\infty}}{\lambda} \|f\|_{L^1} + \frac{1}{\lambda} \|g\|_{L^1}
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
\|f\|_{L^1} \leq \frac{\|\beta\|_{L^\infty}}{\lambda} \|f\|_{L^1} + \frac{1}{\lambda} \|g\|_{L^1} &\implies \left(1 - \frac{\|\beta\|_{L^\infty}}{\lambda}\right) \|f\|_{L^1} \leq \frac{1}{\lambda} \|g\|_{L^1} \\
&\implies \|f\|_{L^1} \leq \frac{1}{\lambda - \|\beta\|_{L^\infty}} \|g\|_{L^1}
\end{aligned}$$

g étant quelconque dans $L^1(]0, a_{\max}[)$, on a finalement

$$\|R(\lambda : A)\|_{L^1} = \|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L^1} \leq \frac{1}{\lambda - \|\beta\|_{L^\infty}}$$

et $\lambda \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[\subset \rho(A)$. □

Conclusion. Les trois propositions précédentes nous assurent que l'opérateur A vérifie les hypothèses du théorème de Hille-Yosida A.17, donc A est le générateur d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe que l'on note $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ vérifiant

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \|T(t)\|_{L^1} \leq \exp(\|\beta\|_{L^\infty} t)$$

3.3 Existence et unicité

Théorème 3.6. Le problème de Cauchy (3.1) admet une unique solution $x \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max}))$.

Démonstration. 1. **Existence et unicité d'une solution dans $D(A)$.** Soit $x_0 \in D(A)$. On pose alors pour tout $t \in \mathbb{R}_+$

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, x(t) = T(t)x_0 \in D(A)$$

Alors par A.8 on obtient

$$\frac{d}{dt}x(t) = AT(t)x_0 = Ax(t)$$

et $x(0) = T(0)x_0 = Ix_0 = x_0$. Donc x ainsi défini est une solution du problème de Cauchy (3.1). Pour l'unicité, on considère une autre solution v de (3.1) et on pose pour $t \in \mathbb{R}_+$ fixé

$$\forall s \in \mathbb{R}_+, w(s) = T(t-s)v(s)$$

Alors w est dérivable et on a par le théorème A.8

$$\frac{d}{ds}w(s) = -AT(t-s)v(s) + T(t-s)v'(s) = -AT(t-s)v(s) + T(t-s)Av(s) = 0$$

donc w est constante, donc

$$w(0) = w(t) \iff x(t) = T(t)x_0 = v(t)$$

Comme t est quelconque dans $\mathbb{R}_+$, on obtient le résultat pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, donc $x = v$, ce qui montre l'unicité de la solution au problème (3.1).

2. **Existence et unicité d'une solution dans $L^1(0, a_{\max})$.** Soit maintenant $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$. Par densité de $D(A)$ dans $L^1(0, a_{\max})$, il existe $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$ telle que $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} x_0$. On a le problème de Cauchy suivant pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_n(t) = Ax_n(t) & t > 0 \\ x_n(0) = y_n \end{cases}$$

Par le raisonnement précédent, ce problème admet une unique solution pour tout $n \in \mathbb{N}$, cette solution est donnée par

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, x_n(t) = T(t)y_n$$

Soit $t \in \mathbb{R}_+$. Montrons que la suite $(x_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $L^1(0, a_{\max})$.

$$\begin{aligned} \|x_n(t) - x_m(t)\|_{L^1} &= \|T(t)(y_n - y_m)\|_{L^1} \\ &\leq \|T(t)\|_{L^1} \|y_n - y_m\|_{L^1} \\ &\leq \exp(\|\beta\|_{L^\infty} t) \|y_n - y_m\|_{L^1} \end{aligned}$$

comme la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, elle est de Cauchy dans $L^1(0, a_{\max})$, donc $(x_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $L^1(0, a_{\max})$ qui est complet, donc elle converge vers un élément $x^*(t)$. Montrons que $x^*(t) = T(t)x_0$.

$$\begin{aligned} \|x^*(t) - T(t)x_0\|_{L^1} &\leq \|x^*(t) - T(t)y_n\|_{L^1} + \|T(t)y_n - T(t)x_0\|_{L^1} \\ &\leq \|x^*(t) - x_n(t)\|_{L^1} + \exp(\|\beta\|_{L^\infty} t) \|y_n - x_0\|_{L^1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

donc $x^*(t) = T(t)x_0$ dans $L^1(0, a_{\max})$. Comme t est quelconque dans $\mathbb{R}_+$, on définit une solution

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, x(t) = T(t)x_0 \in L^1(0, a_{\max})$$

On veut à présent appliquer le théorème A.52, on sait que $R(\lambda : A)$ existe pour tout réel $\lambda \geq \|\beta\|_{L^\infty}$. De plus, on a

$$\frac{\ln \|R(\lambda : A)\|}{\lambda} \leq -\frac{\ln(\lambda - \|\beta\|_{L^\infty})}{\lambda} \leq 0$$

On peut alors appliquer le théorème A.52, donc le problème (3.1) admet au plus une solution dans $L^1(0, a_{\max})$, comme on a montré l'existence d'une solution on en déduit que cette solution est unique.

Comme $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe, x est bien continue. Supposons par l'absurde qu'il existe $T > 0$ tel que $x \in \mathcal{C}^0([0, T], L^1(0, a_{\max}))$. Alors par le théorème A.56, on a

$$\lim_{t \rightarrow T} \|x(t)\|_{L^1} = +\infty$$

Or,

$$\forall t \in [0, T], \|x(t)\|_{L^1} \leq \exp(\|\beta\|_{L^\infty} T) \|x_0\|_{L^1} < +\infty$$

ce qui est absurde, donc $T = +\infty$ et x est continue sur $\mathbb{R}_+$. □

Pourquoi choisit-on le cadre L^1 et pas $W^{1,1}$? Cette question est légitime car $D(A)$ est un sous-ensemble de $W^{1,1}(0, a_{\max})$ avant d'être un sous-ensemble de $L^1(0, a_{\max})$. De plus, $W^{1,1}(0, a_{\max})$ est aussi un espace de Banach. Cependant, si on choisit une donnée initiale dans $W^{1,1}(0, a_{\max})$ alors la solution n'est pas forcément dans $W^{1,1}(0, a_{\max})$. Illustrons cela par un contre-exemple. On cherche donc $x_0 \in W^{1,1}(0, a_{\max})$ tel que la solution $x(t) \notin W^{1,1}(0, a_{\max})$ pour $t > 0$. On doit choisir $x_0 \in W^{1,1}(0, a_{\max})$ telle que

$$x_0(0) \neq \int_0^{a_{\max}} \beta(a) x_0(a) da$$

car sinon $x_0 \in D(A)$ et donc la solution $x(t) \in D(A)$. On considère les fonctions

$$x_0 \equiv 1 \quad \mu(a) = \frac{1}{a_{\max} - a} \quad \beta \equiv \frac{1}{2a_{\max}}$$

où $\varepsilon > 0$ est fixé. Alors

$$\Pi(a) = \frac{a_{\max} - a}{a_{\max}}$$

et on a bien

$$\int_0^{a_{\max}} \beta(a)x_0(a)da = \frac{1}{2} \neq x_0(0) = 1$$

On raisonne à t fixé dans $[0, a_{\max}]$. La solution est alors donnée par

$$x(t)(a) = \begin{cases} \frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)} & \text{si } a \geq t, \\ B(t-a)\Pi(a) & \text{si } a < t. \end{cases}$$

Lemme 3.7. On a $W^{1,1}(0, a_{\max}) \subset \mathcal{C}^0(0, a_{\max})$.

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{C}^\infty(0, a_{\max}) \cap W^{1,1}(0, a_{\max})$. Soit $x, y \in]0, a_{\max}[$. On a par le théorème fondamental de l'analyse

$$u(y) = u(x) + \int_x^y u'(s)ds$$

Alors

$$|u(y)| \leq |u(x)| + \left| \int_x^y u'(s)ds \right| \leq |u(x)| + \int_0^{a_{\max}} |u'(s)|ds$$

On intègre l'inégalité par rapport à x et on obtient

$$a_{\max}|u(y)| \leq \|u\|_{L^1} + a_{\max}\|u'\|_{L^1}$$

En passant au sup sur y , on obtient finalement

$$\|u\|_{\mathcal{C}^0} \leq \max(1/a_{\max}, 1)\|u\|_{W^{1,1}}$$

Soit maintenant $u \in W^{1,1}(0, a_{\max})$. Par le théorème de Meyers-Serrin, $\mathcal{C}^\infty(0, a_{\max}) \cap W^{1,1}(0, a_{\max})$ est dense dans $W^{1,1}(0, a_{\max})$, donc il existe une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}^\infty(0, a_{\max}) \cap W^{1,1}(0, a_{\max})$ telle que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{W^{1,1}} u$. Par le raisonnement précédent, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|u_n\|_{\mathcal{C}^0} \leq \max(1/a_{\max}, 1)\|u_n\|_{W^{1,1}}$$

comme la suite converge dans $W^{1,1}(0, a_{\max})$, elle est de Cauchy dans $W^{1,1}(0, a_{\max})$ et donc elle est de Cauchy dans $\mathcal{C}^0$. On sait que $(\mathcal{C}^0(0, a_{\max}), \|\cdot\|_{\mathcal{C}^0})$ est un espace de Banach, donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{C}^0(0, a_{\max})$ vers $v \in \mathcal{C}^0(0, a_{\max})$. On a de plus,

$$\|u_n - v\|_{L^1} \leq a_{\max}\|u_n - v\|_{\mathcal{C}^0}$$

donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} v$. Par hypothèse, $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} u$, donc par unicité de la limite dans $L^1(0, a_{\max})$, $u = v$ presque partout donc u admet un représentant continu et on a par passage à la limite

$$\|u\|_{\mathcal{C}^0} \leq \max(1/a_{\max}, 1)\|u\|_{W^{1,1}}$$

d'où l'inclusion. □

Supposons par l'absurde que $x(t) \in W^{1,1}(0, a_{\max})$. Alors par le lemme précédent $x(t)$ admet un représentant continue $\tilde{x}$, i.e. $x(t) = \tilde{x}$ presque partout. Or, Π et B sont continues, donc $x(t)$ est continue sur $]0, t[$ et sur $]t, a_{\max}[$. Ainsi, on a

$$\forall a \in]0, t[, x(t)(a) = B(t-a)\Pi(a) = \tilde{x}(a) \quad \text{et} \quad \forall a \in]t, a_{\max}[, x(t)(a) = \Pi(a) = \tilde{x}(a)$$

Et comme $\tilde{x}$ est continue, on a

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow t^-} \tilde{x}(a) &= \lim_{a \rightarrow t^+} \tilde{x}(a) \iff \lim_{a \rightarrow t^-} B(t-a)\Pi(a) = \lim_{a \rightarrow t^+} \Pi(a) \\ \text{par continuité de } B \text{ et } \Pi &\iff B(0)\Pi(t) = \Pi(t) \\ &\iff \frac{1}{2}\Pi(t) = \Pi(t) \end{aligned}$$

ce qui est absurde. Donc $x(t) \notin W^{1,1}(0, a_{\max})$.

3.4 Identification du semi-groupe

On a montré dans la démonstration du théorème de Hille-Yosida A.12 que, pour un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe de contractions $(S(t))_{t \geq 0}$ de générateur infinitésimal B , la résolvante de B est donnée par

$$\forall x \in X, R(\lambda : B)x = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} S(t)x dt$$

où $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Si on reprend le raisonnement mené dans la remarque A.1 pour $S(t) = e^{-\|\beta\|_{L^\infty} t} T(t)$ et $B = A - \|\beta\|_{L^\infty} I$ alors on obtient pour tout $x \in L^1(0, a_{\max})$

$$\begin{aligned} R(\lambda : B)x &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} S(t)x dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} e^{-\|\beta\|_{L^\infty} t} T(t)x dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda + \|\beta\|_{L^\infty})t} T(t)x dt \\ &= R(\lambda + \|\beta\|_{L^\infty} : A)x \end{aligned}$$

Si on pose $\mu = \lambda + \|\beta\|_{L^\infty}$, alors $\mu \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[$ et

$$R(\mu : A)x = \int_0^{+\infty} e^{-\mu t} T(t)x dt$$

En utilisant l'expression de la résolvante calculée précédemment, on va chercher à identifier le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$. Soient $f \in L^1(0, a_{\max})$ et $\lambda \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[$. Alors $T(t)f$ est solution de (1.2). On a

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} (T(t)f)(a) dt &= (R(\lambda : A)f)(a) \\ &= ((\lambda I - A)^{-1}f)(a) \\ &= e^{-\lambda a} \Pi(a) ((\lambda I - A)^{-1}f)(0) + e^{-\lambda a} \Pi(a) \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} f(s) ds \\ &= e^{-\lambda a} \Pi(a) \int_0^{+\infty} e^{-\lambda s} (T(s)f)(0) ds + \int_0^a e^{\lambda(a-s)} \frac{\Pi(a)}{\Pi(s)} f(s) ds \\ \text{car } T(t)f \text{ est solution de (1.2)} &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda(a+s)} \Pi(a) B(s) ds + \int_0^a e^{-\lambda(a-s)} \frac{\Pi(a)}{\Pi(s)} f(s) ds \\ &= \int_a^{+\infty} e^{-\lambda t} \Pi(a) B(t-a) dt + \int_0^a e^{-\lambda t} \frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)} f(a-t) dt \end{aligned}$$

Alors, on pose

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \forall f \in L^1(0, a_{\max}), (T(t)f)(a) := \begin{cases} \frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)} f(a-t) & \text{si } t \leq a, \\ \Pi(a) B(t-a) & \text{si } t > a. \end{cases} \quad (3.5)$$

Remarque 3.1. La dépendance en f dans l'expression de $T(t)$ dans le cas $t > a$ est implicite. En effet, B est solution de l'équation de renouvellement (2.2), dont le terme F dépend de la donnée initiale du problème (1.2). Dans notre cas, le rôle de « donnée initiale » est joué par f .

3.5 Comportement asymptotique

Avant d'étudier le comportement asymptotique de la solution, il nous faut vérifier plusieurs propriétés sur notre espace ambiant $L^1(0, a_{\max})$, le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ et le générateur infinitésimal A . Nous allons utiliser de nombreux résultats et raisonnement de [3, 5]. L'objectif de la section est d'appliquer le théorème A.50 afin d'avoir le comportement de la solution en temps long et en âge.

3.5.1 Propriétés de $L^1(0, a_{\max})$

Tout d'abord, il est évident que $L^1(0, a_{\max})$ est un ensemble ordonné pour la relation d'ordre

$$f \leq g \iff \text{p.p.t. } a \in]0, a_{\max}[, f(a) \leq g(a)$$

Il découle immédiatement de cette propriété que $L^1(0, a_{\max})$ est un treillis de Banach. On a ensuite le cône positif de $L^1(0, a_{\max})$ donné par

$$L_+^1(0, a_{\max}) := \{f \in L^1(0, a_{\max}) \mid f \geq 0\}$$

Ce cône est normal, en effet pour $f, g \in L_+^1(0, a_{\max})$ tels que $f \leq g$, on a par monotonie de l'intégrale $\|f\|_{L^1} \leq \|g\|_{L^1}$. Et le cône est aussi générateur car pour $f \in L^1(0, a_{\max})$ on a $f_+, f_- \in L_+^1(0, a_{\max})$ et $f = f_+ - f_-$. On utilisera aussi le fait que $(L^1(0, a_{\max}))' = L^\infty(0, a_{\max})$.

3.5.2 Propriétés du semi-groupe $T(t)$ et de son générateur infinitésimal A

Proposition 3.8. Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est positif.

Démonstration. Avec l'expression (3.5), et sachant que Π et B sont positives, il est évident que $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est positif. $\square$

Notation. On considère l'ouvert $\omega \subset]0, a_{\max}[$ constitué des points au voisinage desquels $\beta = 0$ presque partout. Alors $\beta = 0$ presque partout sur ω . On définit alors le **support essentiel** de β par $\text{Supp}_{\text{ess}}(\beta) =]0, a_{\max}[\setminus \omega$ et on pose $\bar{\beta} := \sup \text{Supp}_{\text{ess}}(\beta)$.

Proposition 3.9. Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible si et seulement si $\bar{\beta} = a_{\max}$.

Démonstration. Pour montrer que $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible, on va utiliser la proposition A.44 et montrer que $R(\lambda : A)$ est fortement irréductible pour tout $\lambda > s(A)$ et pour ça on va utiliser la définition A.43 et la proposition A.40. Soient donc $x \in L^1(0, a_{\max})$ telle que $x > 0$ (i.e. positive et non identiquement nulle), $\lambda > s(A)$ et $\phi \in L^\infty(0, a_{\max})$ telle que $\phi > 0$ (i.e. positive et non identiquement nulle). On a

$$\begin{aligned} \langle R(\lambda : A)x, \phi \rangle &= \int_0^{a_{\max}} \phi(a) (R(\lambda : A)x)(a) da \\ &= \int_0^{a_{\max}} \phi(a) e^{-\lambda a} \Pi(a) \frac{\int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} x(s) ds da}{1 - \hat{K}(\lambda)} da \\ &\quad + \int_0^{a_{\max}} \phi(a) e^{-\lambda a} \Pi(a) \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} x(s) ds da \end{aligned}$$

La deuxième intégrale est positive car toutes les fonctions sont positives. Il suffit donc de montrer que la première intégrale est strictement positive. Comme $\lambda > s(A)$, on sait déjà que l'intégrale est au moins positive. On a

$$\begin{aligned}
& \int_0^{a_{\max}} \phi(a) e^{-\lambda a} \Pi(a) \frac{\int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} x(s) ds da}{1 - \hat{K}(\lambda)} da > 0 \\
\iff & \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) \int_0^a \frac{e^{\lambda s}}{\Pi(s)} x(s) ds da > 0 \\
\iff & \int_0^{a_{\max}} \int_s^{a_{\max}} e^{-\lambda(a-s)} \frac{\Pi(a)}{\Pi(s)} \beta(a) x(s) da ds > 0 \\
\iff & \int_0^{a_{\max}} \int_s^{a_{\max}} \beta(a) x(s) da ds > 0 \\
\iff & \int_0^{a_{\max}} x(s) \int_s^{a_{\max}} \beta(a) da ds > 0 \\
\iff & \int_0^{\bar{\beta}} x(s) ds > 0
\end{aligned}$$

pour la dernière équivalence, si $s < \bar{\beta}$ alors l'intégrale de β est positive ou nulle car $\beta \geq 0$ par hypothèse, et si $s \geq \bar{\beta}$ alors l'intégrale est nulle. Finalement, $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible si et seulement si cette dernière intégrale est strictement positive pour tout $x > 0$ dans $L^1(0, a_{\max})$. Il nous faut donc montrer que

$$\forall x \in L^1_+(0, a_{\max}) \setminus \{0\}, \int_0^{\bar{\beta}} x(s) ds > 0 \iff \bar{\beta} = a_{\max}$$

$\Leftarrow$ Si $\bar{\beta} = a_{\max}$, alors on a bien $\int_0^{\bar{\beta}} x(s) ds > 0$ car $x \in L^1_+(0, a_{\max}) \setminus \{0\}$.

$\Rightarrow$ Supposons par l'absurde que $\bar{\beta} < a_{\max}$. Alors en prenant $x = \mathbb{1}_{[\bar{\beta}, a_{\max}]}$, on a bien x qui est non identiquement nulle et positive car

$$\|x\|_{L^1 a_{\max}} - \bar{\beta} > 0$$

mais

$$\int_0^{\bar{\beta}} x(a) da = 0$$

ce qui contredit l'hypothèse de départ. Donc $\bar{\beta} = a_{\max}$.

Finalement,

$$\langle R(\lambda : A)x, \phi \rangle > 0$$

donc $R(\lambda : A)x$ est un point quasi-intérieur et $R(\lambda : A)$ est fortement irréductible. Donc par la proposition A.44, $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible. $\square$

Hypothèse : on suppose donc $\bar{\beta} = a_{\max}$ afin d'avoir le caractère irréductible du semi-groupe.

Proposition 3.10. La résolvante $R(\lambda : A)$ est compacte pour $\lambda \in \rho(A)$.

Démonstration. Soit $\lambda \in \rho(A)$. Pour montrer que la résolvante $R(\lambda : A)$ est compacte on va utiliser la proposition A.26 et montrer que l'injection de $D(A)$ dans $L^1(0, a_{\max})$ est compacte. Comme l'injection est une application linéaire, on peut utiliser la définition d'un opérateur compact, puis le théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov B.3. Soit donc B la boule unité fermée de $(D(A), \|\cdot\|_A)$. Soit $f \in B$. On a déjà montré l'estimation (3.2), donc

$$f \in \overline{B_{W^{1,1}}(0, \|\beta\|_{L^\infty} + 3)}$$

Soient $\omega \subset \subset]0, a_{\max}[$ et $h \in \mathbb{R}$ tel que $|h| < \text{dist}(\omega, \mathbb{R} \setminus]0, a_{\max}[)$. Comme $f \in W^{1,1}(0, a_{\max})$ on sait par le lemme 3.7 que f admet un représentant continu $\tilde{f}$. On a pour $x \in \omega$

$$\tilde{f}(x+h) - \tilde{f}(x) = \int_x^{x+h} f'(s)ds = h \int_0^1 f'(x+sh)ds$$

donc

$$|\tilde{f}(x+h) - \tilde{f}(x)| \leq |h| \int_0^1 |f'(x+sh)|ds$$

on intègre ensuite par rapport à x sur ω

$$\begin{aligned} \int_{\omega} |f(x+h) - f(x)|dx &= \|\tau_h f - f\|_{L^1(\omega)} \leq |h| \int_{\omega} \int_0^1 |f'(x+sh)|dsdx \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} |h| \int_0^1 \int_{\omega} |f'(x+sh)|dxds \\ &= |h| \int_0^1 \int_{\omega+sh} |f'(x)|dxds \\ &\leq |h| \int_0^1 \int_0^{a_{\max}} |f'(x)|dxds \\ &= |h| \|f'\|_{L^1} \\ &\leq |h| (\|\beta\|_{L^\infty} + 3) \end{aligned}$$

d'où la condition « d'équicontinuité intégrale ». Soit maintenant $\varepsilon > 0$. On a (on note $I =]0, a_{\max}[$ pour simplifier) par le théorème B.4

$$\|f\|_{L^1(I \setminus \omega)} \leq \|f\|_{L^\infty} |I \setminus \omega| \leq C |I \setminus \omega|$$

et on choisit ω de sorte que $C |I \setminus \omega| < \varepsilon$. Les hypothèses du théorème B.3 sont vérifiées, donc B est relativement compact dans $L^1(0, a_{\max})$. Donc l'injection de $D(A)$ dans $L^1(0, a_{\max})$ est compacte, donc par la proposition A.26 la résolvante $R(\lambda : A)$ est compacte. $\square$

Proposition 3.11. Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est éventuellement compact.

Démonstration. On sait déjà par la proposition précédente que la résolvante $R(\lambda : A)$ est compacte pour $\lambda \in \rho(A)$. On voudrait appliquer le théorème A.25, il nous faut donc montrer l'existence d'un t_0 à partir duquel $t \mapsto T(t)$ est continue pour la norme des opérateurs. Soit $t > a_{\max}$. Soit $x \in L^1(0, a_{\max})$ tel que $x \neq 0$. On a pour $h \in \mathbb{R}$

$$\|T(t+h)x - T(t)x\|_{L^1} = \int_0^t |B(t+h-a) - B(t-a)|\Pi(a)da$$

On va utiliser l'expression de B donnée par l'équation de renouvellement (2.2). On a

$$F(t+h-a) = \int_0^{a_{\max}} \beta(\sigma+t+h-a)x(\sigma) \frac{\Pi(\sigma+t+h-a)}{\Pi(\sigma)} d\sigma$$

On a

$$0 \leq a \leq t \quad 0 \leq \sigma \leq a_{\max} \quad a_{\max} < t$$

donc

$$a_{\max} - t < \sigma - a \implies a_{\max} < \sigma + t - a$$

donc $\beta \equiv 0$ dans l'expression de $F(t+h-a)$, et donc $F(t+h-a) = F(t-a) = 0$. Donc,

$$\begin{aligned}\|T(t+h)x - T(t)x\|_{L^1} &= \int_0^t \Pi(a) |B(t+h-a) - B(t-a)| da \\ &= \int_0^t \Pi(t-s) |B(s+h) - B(s)| ds \\ &= \int_0^t \Pi(t-s) \left| \int_0^{s+h} K(a) B(s+h-a) da - \int_0^s K(a) B(s-a) da \right| ds\end{aligned}$$

On a ensuite

$$\begin{aligned}\left| \int_0^{s+h} K(a) B(s+h-a) da - \int_0^s K(a) B(s-a) da \right| &= \left| \int_0^s K(a) (B(s+h-a) - B(s-a)) da \right. \\ &\quad \left. + \int_s^{s+h} K(a) B(s+h-a) da \right|\end{aligned}$$

L'estimation (2.3) nous donne

$$\begin{aligned}\left| \int_s^{s+h} K(a) B(s+h-a) da \right| &\leq |h| \beta_+^2 \|x\|_{L^1} \int_s^{s+h} e^{\beta_+(s+h-a)} da \\ &= |h| \beta_+ \|x\|_{L^1} (e^{\beta_+ h} - 1)\end{aligned}$$

Puis, on pose $\Phi : s \mapsto B(s+h) - B(s)$, Φ est continue car B est continue, et on a

$$\begin{aligned}|B(s+h) - B(s)| = |\Phi(s)| &= \left| \int_0^s K(a) (B(s+h-a) - B(s-a)) da \right. \\ &\quad \left. + \int_s^{s+h} K(a) B(s+h-a) da \right| \\ &\leq \int_0^s K(s-a) |\Phi(a)| da + |h| \beta_+ \|x\|_{L^1} (e^{\beta_+} - 1) \\ &\leq \int_0^s \beta_+ |\Phi(a)| da + |h| \beta_+ \|x\|_{L^1} (e^{\beta_+} - 1)\end{aligned}$$

On peut appliquer le lemme de Grönwall et on obtient

$$|\Phi(s)| \leq \beta_+ \|x\|_{L^1} |h| (e^{\beta_+ h} - 1) e^{\beta_+ s}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\|T(t+h)x - T(t)x\|_{L^1} &\leq \int_0^t |\Phi(s)| ds \\ &\leq \beta_+ \|x\|_{L^1} |h| (e^{\beta_+ h} - 1) \int_0^t e^{\beta_+ s} ds \\ &= \|x\|_{L^1} |h| (e^{\beta_+ h} - 1) (e^{\beta_+ t} - 1)\end{aligned}$$

Comme x est quelconque dans $L^1(0, a_{\max})$, on obtient

$$\|T(t+h) - T(t)\|_{L^1} \leq |h| (e^{\beta_+ h} - 1) (e^{\beta_+ t} - 1)$$

donc en faisant tendre h vers 0, on obtient que le semi-groupe est continue pour $t > a_{\max}$ pour la norme des opérateurs. Par le théorème A.25, $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est éventuellement compact. $\square$

Corollaire 3.12. On a $\omega_{\text{ess}}(A) = -\infty$ et $\sigma_{\text{ess}}(A) = \emptyset$.

Démonstration. Comme le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est éventuellement compact, on a $\omega_{\text{ess}}(A) = -\infty$. De plus, on a par le point 1 de la proposition A.47 que

$$\sup\{\Re(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma_{\text{ess}}(A)\} \leq -\infty$$

donc $\sigma_{\text{ess}}(A) = \emptyset$. □

Corollaire 3.13. La borne spectrale de A est égale au type du semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$, i.e. $s(A) = \omega_0$.

Démonstration. Comme $\omega_{\text{ess}} = -\infty$, le fait que $s(A) = \omega_0$ se déduit du point 2 de la proposition A.47. □

Théorème 3.14. Le spectre de A est

$$\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \hat{K}(\lambda) = 1\}$$

et $s(A)$ est l'unique solution réelle de $\hat{K}(\lambda) = 1$. De plus, $\text{VP}(A) = \sigma(A)$ et les valeurs propres sont isolées de multiplicité algébrique finie.

Démonstration. • On sait que si $\hat{K}(\lambda) \neq 1$ alors $R(\lambda : A)$ existe et est bijective, donc $\lambda \in \rho(A)$. Réciproquement, si $\hat{K}(\lambda) = 1$ alors la résolvante $R(\lambda : A)$ explose, donc n'est pas bijective donc $\lambda \notin \rho(A)$. D'où le spectre de A .

- On a déjà montré dans la section 2.2.3 que $\hat{K}$ admet une unique racine réelle α^* et que pour toute racine complexe λ on a $\Re(\lambda) < \alpha^*$. Donc $s(A) = \alpha^*$.
- Soient $\mu \in \rho(A)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. On a

$$\begin{aligned} \lambda I - A &= \mu I - A + (\lambda - \mu)I \\ &= \mu I - A + (\lambda - \mu)R(\mu : A)(\mu I - A) \\ &= (I - (\mu - \lambda)R(\mu : A))(\mu I - A) \\ &= \left(\frac{1}{\mu - \lambda}I - R(\mu : A)\right)(\mu I - A) \end{aligned}$$

Comme $\mu \in \rho(A)$, on sait que $\mu I - A$ est inversible, donc

$$\begin{aligned} \lambda \in \rho(A) &\iff \lambda I - A \text{ est inversible} \\ &\iff \frac{1}{\mu - \lambda}I - R(\mu : A) \text{ est inversible} \\ &\iff \frac{1}{\mu - \lambda} \in \rho(R(\mu : A)) \end{aligned}$$

On en déduit par définition du spectre que

$$\lambda \in \sigma(A) \iff \frac{1}{\mu - \lambda} \in \sigma(R(\mu : A)) \setminus \{0\}$$

On sait par la proposition 3.10 que la résolvante $R(\mu : A)$ est compacte, on peut donc appliquer le théorème de Riesz-Schauder A.23, alors on a

$$\sigma(R(\mu : A)) \setminus \{0\} = \text{VP}(R(\mu : A)) \setminus \{0\}$$

De plus, si $\lambda \in \text{VP}(A)$ et f est une fonction propre associée à λ alors

$$\begin{aligned} Af = \lambda f &\iff Af - \mu f = \lambda f - \mu f \\ &\iff (\mu I - A)f = (\mu - \lambda)f \\ &\iff R(\mu : A)f = \frac{1}{\mu - \lambda}f \end{aligned}$$

donc $\frac{1}{\mu - \lambda} \in \text{VP}(R(\mu : A)) \setminus \{0\}$. On a donc montré que

$$\begin{aligned} \lambda \in \sigma(A) &\iff \frac{1}{\mu - \lambda} \in \sigma(R(\mu : A)) \setminus \{0\} \\ &\iff \frac{1}{\mu - \lambda} \in \text{VP}(R(\mu : A)) \setminus \{0\} \\ &\iff \lambda \in \text{VP}(A) \end{aligned}$$

autrement dit, $\sigma(A) = \text{VP}(A)$. Le théorème de Riesz-Schauder [A.23](#) nous dit aussi que l'ensemble des valeurs propres de $R(\mu : A)$ est dénombrables, que toutes les valeurs propres non-nulles sont isolées et de multiplicité algébrique finie. Avec la relation entre $\text{VP}(R(\mu : A))$ et $\text{VP}(A)$, on déduit les mêmes propriétés pour les valeurs propres de A . $\square$

Remarque 3.2. Comme $\alpha^* = s(A) = \omega_0$, on utilisera indifféremment les trois notations dans la suite.

3.5.3 Comportement asymptotique

Toutes les hypothèses des théorèmes [A.49](#) et [A.50](#) sont vérifiées. On a tout d'abord par le théorème [A.49](#)

$$\sigma_+(A) = \{s(A)\}$$

ce qui nous permet de retrouver le fait que α^* est la seule racine dominante de $1 - \hat{K}$. De plus, il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\omega_{\text{ess}} \leq s(A) - \varepsilon \quad \text{et} \quad \forall \lambda \in \sigma(A) \setminus \{s(A)\}, \quad \Re(\lambda) \leq s(A) - \varepsilon$$

Et comme $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible, on sait que $s(A)$ est un pôle d'ordre 1 de $R(\lambda : A)$ avec multiplicité algébrique 1. Puis, le point 3 du théorème [A.50](#) nous donne pour x et x^* bien choisis, pour toute donnée initiale $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$ et pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$, l'estimation

$$\forall t \geq 0, \quad \|e^{-\alpha^* t} T(t)x_0 - \langle x_0, x^* \rangle x\|_{L^1} \leq M_\eta e^{-\eta t} \|x_0\|_{L^1} \quad (3.6)$$

où $M_\eta \geq 1$ est une constante qui dépend seulement de η . Il nous faut à présent identifier x et x^* . On a les conditions suivantes : $x \in L^1_+(0, a_{\max})$ et $x^* \in L^\infty_+(0, a_{\max})$ tels que

$$Ax = \alpha^* x \quad A^* x^* = \alpha^* x^* \quad \langle x, x^* \rangle = 1$$

et A^* est l'adjoint de A .

- Déterminons x .

$$\begin{aligned} (Ax)(a) = \alpha^* x(a) &\implies -\mu(a)x(a) - x'(a) = \alpha^* x(a) \\ &\implies x'(a) = -\mu(a)x(a) - \alpha^* x(a) \\ &\implies x(a) = x(0)e^{-\alpha^* a} \Pi(a) \end{aligned}$$

- Déterminons A^* . Soient $u \in D(A)$ et $v \in D(A^*)$.

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle \iff \int_0^{a_{\max}} (Au)(a)v(a)da = \int_0^{a_{\max}} u(a)(A^*v)(a)da$$

On a

$$\begin{aligned} \int_0^{a_{\max}} (Au)(a)v(a)da &= - \int_0^{a_{\max}} \mu(a)u(a)v(a)da - \int_0^{a_{\max}} u'(a)v(a)da \\ &\stackrel{\text{IPP}}{=} - \int_0^{a_{\max}} \mu(a)u(a)v(a)da - [u(a)v(a)]_0^{a_{\max}} \int_0^{a_{\max}} u(a)v'(a)da \end{aligned}$$

On peut supposer vu, le contexte démographique du problème que, $u(a_{\max}) = 0$, et $u(0)$ est donnée par la condition au bord imposée par $u \in D(A)$, d'où

$$\int_0^{a_{\max}} u(a)(A^*v)(a)da = - \int_0^{a_{\max}} \mu(a)u(a)v(a)da + \int_0^{a_{\max}} u(a)v'(a)da + v(0) \int_0^{a_{\max}} \beta(a)da$$

En identifiant, on obtient

$$A^*v = -\mu v + v' + \beta v(0)$$

- Déterminons x^* .

$$\begin{aligned} (A^*x^*)(a) = \alpha^*x^*(a) &\implies -\mu(a)x^*(a) + (x^*)'(a) + \beta(a)v(0) = \alpha^*x^*(a) \\ &\implies (x^*)'(a) = \alpha^*x^*(a) - \beta(a)x^*(0) + \mu(a)x^*(a) \\ &\implies x^*(a) = x^*(0) \frac{e^{\alpha^*a}}{\Pi(a)} - x^*(0) \int_0^a \frac{e^{\alpha^*a}}{\Pi(a)} e^{-\alpha^*s} \Pi(s) \beta(s) ds \\ &\implies x^*(a) = x^*(0) \frac{e^{\alpha^*a}}{\Pi(a)} \left(1 - \int_0^a e^{-\alpha^*s} K(s) ds \right) \end{aligned}$$

Pour satisfaire la condition $\langle x, x^* \rangle = 1$, on peut par exemple prendre $x(0) = 1$ et déterminer $x^*(0)$ tel que

$$\begin{aligned} \langle x, x^* \rangle = 1 &\iff \int_0^{a_{\max}} x(a)x^*(a)da \\ &\iff x^*(0) \int_0^{a_{\max}} \left(1 - \int_0^a e^{-\alpha^*s} K(s) ds \right) da = 1 \\ &\iff x^*(0) = \frac{1}{a_{\max} - \int_0^{a_{\max}} \int_0^a e^{-\alpha^*s} K(s) ds da} \end{aligned}$$

Donc on a par (3.6)

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (T(t)x_0)(a) = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\alpha^*(t-a)} \Pi(a) \langle x_0, x^* \rangle$$

on retrouve les résultats obtenus dans la section 2.2.3.

4 Modèle non-linéaire

L'objectif de cette section est de généraliser le modèle EDP linéaire (1.2) en un modèle non-linéaire qui retranscrit plus fidèlement l'évolution de la population dans le temps.

4.1 Modèle de Verhulst

Comme pour la construction du modèle de McKendrick-Lotka (1.2), on commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus. Le modèle de Verhulst fait l'hypothèse que le taux de natalité et le taux de mortalité sont des fonctions affines respectivement décroissante et croissante de la taille de la population. On note $P(t)$ le nombre d'individu d'une population à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$. On conserve les notations β et μ pour les taux de natalité et mortalité, mais on suppose cette fois que ce sont des fonctions de P . En s'inspirant du modèle de Malthus, on obtient l'équation

$$P'(t) = (\beta(P) - \mu(P))P(t)$$

La fonction $P \mapsto \beta(P) - \mu(P)$ est le *taux net de croissance* de la population P . Verhulst propose qu'il diminue à mesure que la population augmente. L'observation du réel pousse également Verhulst à poser que pour de petits effectifs de population P , le taux net de croissance de cette population est strictement positif et potentiellement plutôt élevé (la population est initialement en croissance, car les conditions sont favorables avec des ressources abondantes). Tandis que pour de grands effectifs, le taux net de croissance tend à se réduire voire devenir nul (conditions défavorables à la croissance : vieillissement, concurrence accrue pour les ressources limitées). Cette hypothèse revient à dire que pour P tendant vers 0 (population initiale), le taux net de croissance est positif. Ce taux étant une fonction affine décroissante de P *i.e.* $\beta(P) - \mu(P) = a - bP$, avec $a, b > 0$. L'équation devient

$$P'(t) = (a - bP(t))P(t) = aP(t) - bP(t)^2$$

en posant $K = a/b > 0$ la *capacité d'accueil*, que l'on suppose strictement positive dans notre contexte démographique, on obtient la forme « logistique » de l'équation

$$P'(t) = aP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{K}\right)$$

On remarque que $a = \beta - \mu > 0$, où on reprend les notations introduites pour l'étude du modèle de Malthus. La solution du modèle de Verhulst est donnée par

$$P(t) = K \frac{1}{1 + \left(\frac{K}{P(0)} - 1\right)e^{-at}}$$

Remarque 4.1. On observe que la population tend vers la capacité d'accueil K quand t tend vers $+\infty$ et que P est croissante si la population initiale est inférieure à la population d'accueil et décroissante sinon.

On peut chercher de potentiels points d'équilibre de ce modèle. Un point d'équilibre est une solution constante $P(t) \equiv P^*$. En remplaçant dans l'EDO, on obtient

$$\begin{aligned} aP^* \left(1 - \frac{P^*}{K}\right) = 0 & \iff aP^* = 0 \text{ ou } 1 - \frac{P^*}{K} = 0 \\ & \iff P^* = 0 \text{ ou } P^* = K \end{aligned}$$

on obtient deux solutions, 0 et K . Ce sont les deux seuls points d'équilibre du modèle. Étudions la stabilité de ces points d'équilibres. On introduit le champ de vecteur associé au modèle de Verhulst

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto ay \left(1 - \frac{y}{K}\right)$$

ce champ de vecteur est de classe $\mathcal{C}^1$ donc localement Lipschitzien. On introduit ensuite le flot associé au champ de vecteur F , qui est la solution du problème de Cauchy

$$\begin{cases} P'(t) = F(P(t)) \\ P(0) = x \end{cases}$$

donc le flot est défini pour tout $t \geq 0$ par

$$\begin{cases} \Phi(t, x) = K \left(1 + \left(\frac{K}{x} - 1\right)e^{-at}\right)^{-1} & \text{si } x \neq 0, \\ \Phi(t, 0) = 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Remarque 4.2. Le champ de vecteur est complet.

Il est clair que le point d'équilibre 0 est stable, mais n'est pas localement asymptotiquement stable. En effet, la solution issue de la condition initiale $x = 0$ reste identiquement nulle. Ainsi, le point d'équilibre 0 n'est pas attractif. De même, le point d'équilibre K n'est pas globalement attractif puisque la solution issue de la condition initiale $x = 0$ reste identiquement nulle et ne converge donc pas vers K . Montrons maintenant que K est localement asymptotiquement stable. Commençons d'abord par établir sa stabilité. Soit $\varepsilon > 0$. Si $|x - K| < \varepsilon$, alors pour tout $t \geq 0$

$$|\Phi(t, x) - K| = K \left| \frac{1}{1 + \left(\frac{K}{x} - 1\right)e^{-at}} - 1 \right| \leq K \left| \frac{x}{K} - 1 \right| = |x - K| < \varepsilon$$

donc K est stable. Ensuite, en prenant $\varepsilon > 0$ tel que $\varepsilon/K \geq 1$ par exemple $\varepsilon = K$. On a pour $|x - K| < \varepsilon$, $|x/K - 1| < \varepsilon/K$ donc

$$\frac{K}{1 + \frac{\varepsilon}{K}e^{-at}} \leq \Phi(t, x) \leq \frac{K}{1 - \frac{\varepsilon}{K}e^{-at}}$$

en passant à la limite quand t tend vers 0, on obtient

$$\lim_{t \rightarrow 0} \Phi(t, x) = K$$

Donc K est localement asymptotiquement stable.

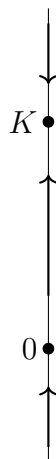


FIGURE 2 – Portraits de phase du modèle de Verhulst pour $x \neq 0$.

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

Dans cette section, nous allons introduire un modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire en se basant sur le modèle EDO de Verhulst dont on a parlé précédemment. Donc en se basant sur la section précédente, on pourrait considérer l'équation

$$\partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)x(a, t)^2$$

où $\gamma \in L^\infty(0, a_{\max})$ et $\gamma > 0$, cette fonction peut représenter un terme de compétition inter-population (pour les ressources par exemple). Cependant, si on cherche à retrouver le modèle de Verhulst, on suppose β , μ et γ constantes et on intègre par rapport à a sur $[0, a_{\max}]$, on obtient

$$\int_0^{a_{\max}} \partial_t x(a, t) da + \int_0^{a_{\max}} \partial_a x(a, t) da = -\mu \int_0^{a_{\max}} x(a, t) da - \gamma \int_0^{a_{\max}} x(a, t)^2 da$$

on permutte intégrale et dérivée en temps et on obtient

$$\frac{d}{dt} P(t) + x(a_{\max}, t) - x(0, t) = -\mu P(t) - \gamma \int_0^{a_{\max}} x(a, t)^2 da$$

on a $x(a_{\max}, t) = 0$ par hypothèse et avec la condition au bord, on obtient

$$P'(t) - \beta P(t) = -\mu P(t) - \gamma \int_0^{a_{\max}} x(a, t)^2 da$$

finalement

$$P'(t) = (\beta - \mu)P(t) - \gamma \int_0^{a_{\max}} x(a, t)^2 da$$

On ne retrouve pas le modèle de Verhulst avec cette équation, pour corriger cela on va plutôt considérer l'équation

$$\partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)\|x(\cdot, t)\|_{L^1} x(a, t)$$

où le terme $\|x(\cdot, t)\|_{L^1}$ permet au terme de compétition γ d'agir sur l'entièreté de la population et pas seulement sur la densité de population d'âge a à l'instant t . En reprenant les calculs précédents, on obtient

$$P'(t) = (\beta - \mu)P(t) - \gamma P(t)^2$$

on retrouve alors le modèle de Verhulst. On considère alors le modèle non-linéaire de McKendrick-Lotka suivant

$$\begin{cases} \partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)\|x(\cdot, t)\|_{L^1} x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases} \quad (4.1)$$

4.3 Existence et unicité

On se demande à présent si on a existence et/ou unicité de solutions au modèle (4.1). On va chercher à mettre le modèle (4.1) sous la forme (A.6) afin d'utiliser le théorème A.56. Comme dans la section précédente, on considère $x : \mathbb{R}_+ \rightarrow L^1(0, a_{\max})$ et l'opérateur A . Et donc on a

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} x(t) = Ax(t) - \gamma \|x(t)\|_{L^1} x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

On pose alors

$$f : \mathbb{R}_+ \times L^1(0, a_{\max}) \rightarrow L^1(0, a_{\max}), \quad (t, u) \mapsto -\gamma \|u\|_{L^1} u$$

de sorte à obtenir le problème

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + f(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (4.2)$$

Remarque 4.3. Ici, on définit f sur $\mathbb{R}_+ \times L^1(0, a_{\max})$ pour coller avec les hypothèses du théorème A.56, mais une fois ce théorème appliqué et le résultat d'existence et unicité obtenu, on notera plus simplement $f : L^1(0, a_{\max}) \rightarrow L^1(0, a_{\max}), \quad u \mapsto -\gamma \|u\|_{L^1} u$.

Théorème 4.1. Le problème (4.2) admet une unique solution mild dans $L^1(0, a_{\max})$.

Démonstration. On sait déjà que A est le générateur du $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$. La fonction f est clairement continue en t , il nous reste à vérifier qu'elle est localement Lipschitz en u , uniformément en t sur les compacts. Soient $t_0 \in \mathbb{R}_+$ et $R > 0$. Soient $u, v \in \overline{B_{L^1}(0, R)}$ et $t \in [0, t_0]$. On a

$$\begin{aligned} \|f(t, u) - f(t, v)\|_{L^1} &= \|\gamma(\|u\|_{L^1}u - \|v\|_{L^1}v)\|_{L^1} \\ &\leq \|\gamma\|_{L^\infty} \|\|u\|_{L^1}u - \|v\|_{L^1}v\|_{L^1} \\ &= \|\gamma\|_{L^\infty} \|\|u\|_{L^1}(u - v) + (\|u\|_{L^1} - \|v\|_{L^1})v\|_{L^1} \\ &\leq \|\gamma\|_{L^\infty} (\|u\|_{L^1}\|u - v\|_{L^1} + \|\|u\|_{L^1} - \|v\|_{L^1}\|\|v\|_{L^1}) \\ &\leq \|\gamma\|_{L^\infty} (\|u\|_{L^1} + \|v\|_{L^1})\|u - v\|_{L^1} \\ &\leq 2\|\gamma\|_{L^\infty} R \|u - v\|_{L^1} \end{aligned}$$

donc f est bien localement Lipschitz en u , uniformément en t sur les compacts. On peut donc appliquer le théorème A.56. Ainsi, pour tout $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$, il existe $t_{\max} > 0$ tel que le problème (4.2) admet une unique solution mild x sur $[0, t_{\max}[$ donnée par

$$\begin{aligned} x(t) &= T(t)x_0 + \int_0^t T(t-s)f(s, x(s))ds \\ &= T(t)x_0 - \int_0^t \|x(s)\|_{L^1}T(t-s)(\gamma x(s))ds \end{aligned} \quad (4.3)$$

□

Corollaire 4.2. La solution mild (4.3) du problème (4.2) est globale.

Démonstration. Supposons par l'absurde que $t_{\max} < +\infty$ alors par le théorème A.56, on a

$$\lim_{t \rightarrow t_{\max}} \|x(t)\|_{L^1} = +\infty$$

Comme le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est positif, on a

$$x(t) \leq T(t)x_0$$

donc

$$\|x(t)\|_{L^1} \leq \|T(t)x_0\|_{L^1} \implies \|x(t)\|_{L^1} \leq e^{\|\beta\|_{L^\infty}t} \|x_0\|_{L^1}$$

ainsi, en passant à la limite quand t tend vers $t_{\max}$ on obtient

$$+\infty = \lim_{t \rightarrow t_{\max}} \|x(t)\|_{L^1} \leq e^{t_{\max}\|\beta\|_{L^\infty}} \|x_0\|_{L^1} < +\infty$$

ce qui est absurde, donc $t_{\max} = +\infty$. La solution mild donnée par (4.3) est donc globale. □

Proposition 4.3. La solution mild (4.3) est positive.

Démonstration. Soit $c \in \mathbb{R}$. On écrit

$$A + f = A - cI + cI + f$$

L'objectif est de déterminer un c tel que $cI + f$ soit, localement, un opérateur positif et $A - cI$ génère toujours un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif. Soit $R > 0$. On cherche donc c tel que

$$(cI + f)(B_{L^1}(0, R) \cap L_+^1(0, a_{\max})) \subset L_+^1(0, a_{\max})$$

Soit $x \in B_{L^1}(0, R) \cap L_+^1(0, a_{\max})$. On a

$$(cI + f)(x) = cx + f(x) = cx - \gamma \|x\|_{L^1} x$$

Pour que $(cI + f)(x) \geq 0$, il suffit de prendre $c := \|\gamma\|_{L^\infty} R$. On sait que A génère un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe et comme cI est un opérateur uniformément borné, il génère le semi-groupe uniformément continu $\{e^{ct}\}_{t \geq 0}$. Donc on a

$$\begin{aligned} A - cI &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{T(t) - I}{t} - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{ct} - I}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{T(t) - I - e^{ct} + I}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{T(t) - e^{ct}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{e^{-ct}} \frac{e^{-ct}T(t) - I}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-ct}T(t) - I}{t} \end{aligned}$$

donc $A - cI$ génère le $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{e^{-ct}T(t)\}_{t \geq 0}$, ce semi-groupe est clairement positif. Le problème (4.2) est équivalent au problème suivant

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}u(t) = (A - cI)u(t) + (cI + f)u(t) \\ u(0) = x_0 \end{cases}$$

Ce problème admet une unique solution mild par le théorème A.56 et cette solution est donnée par

$$u(t) = e^{-ct}T(t)x_0 + \int_0^t e^{-c(t-s)}T(t-s)(cI + f)u(s)ds$$

On pose à présent

$$\begin{aligned} F : \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max})) &\rightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max})) \\ u &\mapsto (Fu)(t) = e^{-ct}T(t)x_0 + \int_0^t e^{-c(t-s)}T(t-s)(cI + f)u(s)ds \end{aligned}$$

Et F préserve le cône positif $L_+^1(0, a_{\max})$, en effet si $u \geq 0$, alors on a montré que $(cI + f)u \geq 0$ et comme $T(t)$ est positif $(Fu)(t) \geq 0$. La solution étant construite par itérée de Picard, si on choisit $x_0 \geq 0$, alors toutes les itérations restent positives et donc $u(t) \geq 0$. Finalement, comme $u(t)$ est positive, $x(t)$ l'est aussi. $\square$

4.4 Points d'équilibre et stabilité

L'objectif de cette section est de déterminer l'existence ou non de point d'équilibre pour $A + f$, d'étudier la nature de ces potentiels points d'équilibres et d'interpréter ces résultats.

Points d'équilibre. Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps. En injectant x_0 dans l'EDP de (4.2), on obtient

$$Ax_0 + f(x_0) = 0$$

donc

$$-x'_0 - \mu x_0 - \gamma \|x_0\|_{L^1} x_0 = 0 \iff x'_0 = -(\mu + \gamma \|x_0\|_{L^1}) x_0$$

La solution de cette EDO est donnée par

$$x_0(a) = x_0(0) \Pi(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right)$$

Comme $x_0 \in D(A)$, en injectant l'expression de x_0 dans la condition au bord, on a

$$x_0(0) = x_0(0) \int_0^{a_{\max}} \beta(a) \Pi(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da$$

donc

$$x_0(0) \left(1 - \int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da \right) = 0$$

On a alors deux cas

1. $x_0(0) = 0$, alors $x_0 \equiv 0$ et donc le seul point d'équilibre est 0.
2. sinon, on a

$$\int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da = 1 \quad (4.4)$$

Remarque 4.4. On peut alors déterminer complètement x_0 , en effet l'équation précédente nous permet de déterminer $\|x_0\|_{L^1}$. Puis, on peut déterminer $x_0(0)$, en effet

$$\begin{aligned} \|x_0\|_{L^1} &= \int_0^{a_{\max}} x_0(a) da \\ &= x_0(0) \int_0^{a_{\max}} \Pi(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da \end{aligned}$$

donc

$$x_0(0) = \frac{\|x_0\|_{L^1}}{\int_0^{a_{\max}} \Pi(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da} \quad (4.5)$$

On peut à présent revenir à l'étude des points d'équilibres. Pour déterminer ceux-ci, on doit étudier la fonction

$$g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto \int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- y \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da$$

Cette fonction est clairement positive, continue et dérivable de dérivée

$$g'(y) = - \int_0^{a_{\max}} K(a) \gamma(a) \exp \left(- y \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da < 0$$

Comme $\gamma > 0$, g est strictement décroissante. De plus, on a

$$g(0) = \int_0^{a_{\max}} K(a) da = R \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = 0$$

Si $R \leq 1$, alors il n'y a pas de point d'équilibre non-trivial car pas de solution à l'équation (4.4). Si $R > 1$ alors g étant continue, strictement décroissante et tendant vers 0 à l'infini, on a par le TVI l'existence d'une unique solution $y^* \geq 0$ à l'équation (4.4) et donc d'un unique point d'équilibre vérifiant

$$\|x_0\|_{L^1} = y^*$$

et la solution est

$$x_0(a) = x_0(0)\Pi(a) \exp\left(-y^* \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma\right)$$

avec $x_0(0)$ déterminé par (4.5).

Stabilité. On va à présent étudier la stabilité de ces points d'équilibre l'objectif étant d'utiliser la proposition A.61. Soit x_0 un point d'équilibre. Tout d'abord, il nous faut calculer la dérivée en x_0 de f . Soit $x \in L_+^1(0, a_{\max})$, on fait cette hypothèse supplémentaire pour simplifier le calcul de la dérivée car dans notre contexte de dynamique des populations, la population initiale sera toujours positive. On a donc

$$\begin{aligned} f(x + x_0) - f(x_0) &= -\gamma\|x + x_0\|_{L^1}(x + x_0) + \gamma\|x_0\|_{L^1}x_0 \\ &= -\gamma(\|x + x_0\|_{L^1} - \|x_0\|_{L^1})x_0 - \gamma\|x + x_0\|_{L^1}x \\ &= \underbrace{-\gamma x_0 \int_0^{a_{\max}} x(a) da - \gamma\|x_0\|_{L^1}x}_{=: f'(x_0)x} \underbrace{- \gamma\|x\|_{L^1}x}_{=: o(x)} \end{aligned}$$

d'où l'expression de la dérivée de f . On considère à présent l'opérateur

$$\hat{A} := A + f'(x_0)$$

Proposition 4.4. L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe.

Démonstration. On va appliquer la théorème A.57. Pour ça on vérifie que $f'(x_0)$ est continue sur $L_+^1(0, a_{\max})$, soit $x \in L_+^1(0, a_{\max})$ on a

$$\|f'(x_0)x\|_{L^1} \leq 2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1}\|x\|_{L^1} \implies \|f'(x_0)\|_{L^1} \leq 2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1}$$

en prenant $x = \frac{x_0}{\|x_0\|_{L^1}}$, on a

$$\|f'(x_0)x\|_{L^1} = 2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1}$$

donc

$$\|f'(x_0)\|_{L^1} = 2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1}$$

donc par le théorème A.57, l'opérateur $\hat{A}$ est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ tel que

$$\forall t \geq 0, \|S(t)\|_{L^1} \leq e^{(\|\beta\|_{L^\infty} + 2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1})t}$$

□

On s'intéresse à la relation entre le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ et le semi-groupe $\{S(t)\}_{t \geq 0}$. On considère l'opérateur $H(s) := T(t-s)S(s)$. Pour $x \in D(\hat{A})$, $s \mapsto H(s)x$ est différentiable et $H'(s)x = T(t-s)f'(x_0)S(s)x$. En intégrant cette équation par rapport à s entre 0 et t on obtient

$$S(t)x - T(t)x = \int_0^t T(t-s)f'(x_0)S(s)x ds \iff S(t)x = T(t)x + \int_0^t T(t-s)f'(x_0)S(s)x ds$$

Comme les opérateurs de chaque côtés de l'égalité sont bornés, cette égalité est vraie pour tout $x \in L^1(0, a_{\max})$ et $S(t)$ est une solution de cette équation intégrale.

Proposition 4.5. La résolvante $R(\lambda : \hat{A})$ est compacte pour $\lambda > 2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1} + \alpha^*$ où $\lambda \in \rho(A)$.

Démonstration. Commençons d'abord par écrire $R(\lambda : \hat{A})$ autrement. On a

$$\lambda - \hat{A} = \lambda - A - f'(x_0) = (I - f'(x_0)R(\lambda : A))(\lambda - A)$$

donc $\lambda - \hat{A}$ est inversible si et seulement si $I - f'(x_0)R(\lambda : A)$ est inversible. Or, $\lambda > 2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1} + \alpha^*$, donc

$$\|f'(x_0)R(\lambda : A)\|_{L^1} \leq \|f'(x_0)\|_{L^1}\|R(\lambda : A)\|_{L^1} \leq \frac{2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1}}{\lambda - \alpha^*} < 1$$

donc

$$(I - f'(x_0)R(\lambda : A))^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (f'(x_0)R(\lambda : A))^k$$

ce qui donne finalement

$$R(\lambda : \hat{A}) = \sum_{k=0}^{+\infty} R(\lambda : A)(f'(x_0)R(\lambda : A))^k$$

Montrons à l'aide de cette identité de $R(\lambda : \hat{A})$ est compacte. Soit $k \in \mathbb{N}$, le terme

$$R(\lambda : A)(f'(x_0)R(\lambda : A))^k$$

est compact, comme produit d'un borné et d'un compact. Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, $R(\lambda : A)(f'(x_0)R(\lambda : A))^k \in \mathcal{K}(L^1(0, a_{\max}))$. Et on sait que $\mathcal{K}(L^1(0, a_{\max}))$ est un sous-espace vectoriel fermé de $\mathcal{L}(L^1(0, a_{\max}))$ donc la série

$$\sum_{k=0}^{+\infty} R(\lambda : A)(f'(x_0)R(\lambda : A))^k$$

converge dans $\mathcal{K}(L^1(0, a_{\max}))$, par conséquent $R(\lambda : \hat{A})$ est un opérateur compact. $\square$

Proposition 4.6. Le semi-groupe $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ est éventuellement compact pour $t > a_{\max}$.

Démonstration. On sait déjà par la proposition précédente que $R(\lambda : \hat{A})$ est compacte. Il nous suffit donc de montrer que $t \mapsto S(t)$ est continue pour la norme d'opérateur pour tout $t > a_{\max}$,

le résultat sera alors donné par le théorème A.25. Soient $x \in L^1(0, a_{\max}) \setminus \{0\}$ et $t > a_{\max}$. On pose $M := 2\|\gamma\|_{L^\infty}\|x_0\|_{L^1}$ pour plus de lisibilité.

$$\begin{aligned}
\|S(t+h)x - S(t)x\|_{L^1} &\leq \|T(t+h)x - T(t)x\|_{L^1} + \left\| \int_0^{t+h} T(t+h-s)f'(x_0)S(s)x ds \right. \\
&\quad \left. - \int_0^t T(t-s)f'(x_0)S(s)x ds \right\|_{L^1} \\
&\leq \|T(t+h) - T(t)\|_{L^1}\|x\|_{L^1} \\
&\quad + \left\| \int_0^t (T(t+h-s) - T(t-s))f'(x_0)S(s)x ds \right. \\
&\quad \left. + \int_t^{t+h} T(t+h-s)f'(x_0)S(s)x ds \right\|_{L^1} \\
&\leq \|T(t+h) - T(t)\|_{L^1}\|x\|_{L^1} \\
&\quad + M\|x\|_{L^1} \int_t^{t+h} e^{\|\beta\|_{L^\infty}(t+h-s)} e^{(\|\beta\|_{L^\infty}+M)s} ds \\
&\quad + M\|x\|_{L^1} \int_0^t \|T(t+h-s) - T(t-s)\|_{L^1} e^{(\|\beta\|_{L^\infty}+M)s} ds \\
&= \|T(t+h) - T(t)\|_{L^1}\|x\|_{L^1} + \|x\|_{L^1} e^{\|\beta\|_{L^\infty}(t+h)} (e^{M(t+h)} - e^{Mt}) \\
&\quad + M\|x\|_{L^1} \int_0^t \|T(t+h-s) - T(t-s)\|_{L^1} e^{(\|\beta\|_{L^\infty}+M)s} ds
\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}
\|S(t+h) - S(t)\|_{L^1} &\leq \|T(t+h) - T(t)\|_{L^1} + e^{\|\beta\|_{L^\infty}(t+h)} (e^{M(t+h)} - e^{Mt}) \\
&\quad + M \int_0^t \|T(t+h-s) - T(t-s)\|_{L^1} e^{(\|\beta\|_{L^\infty}+M)s} ds
\end{aligned}$$

En passant à la limite quand h tend vers 0, on obtient par la proposition 3.11 et par convergence dominée

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|S(t+h) - S(t)\|_{L^1} = 0$$

d'où la continuité du semi-groupe $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ pour la norme d'opérateur pour tout $t > a_{\max}$ et donc l'éventuelle compacité. $\square$

Corollaire 4.7. On a $\omega_{\text{ess}}(\hat{A}) = -\infty$ et $\sigma_{\text{ess}}(\hat{A}) = \emptyset$.

Démonstration. Comme le semi-groupe $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ est éventuellement compact, on a $\omega_{\text{ess}}(\hat{A}) = -\infty$. De plus, on a par le point 1 de la proposition A.47 que

$$\sup\{\Re(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma_{\text{ess}}(\hat{A})\} \leq -\infty$$

donc $\sigma_{\text{ess}}(\hat{A}) = \emptyset$. $\square$

On pose

$$\Phi(a) := \exp \left(-\|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right)$$

cette fonction est une mortalité supplémentaire due à la compétition intra-population.

Théorème 4.8. On a

$$\sigma(\hat{A}) = \text{VP}(\hat{A}) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \widehat{K\Phi}(\lambda) = 1\}$$

L'équation $\widehat{K\Phi}(\lambda) = 1$ admet une unique solution réelle λ^* qui vérifie $\lambda^* = s(\hat{A})$, c'est-à-dire

que c'est la plus grande valeur propre de $\hat{A}$. De plus, on a $s(\hat{A}) \leq s(A)$.

Démonstration. Commençons par identifier $\sigma(\hat{A})$. Soit $\lambda \in \rho(\hat{A})$. On cherche à résoudre l'équation d'inconnue u

$$\begin{aligned} R(\lambda : \hat{A})g = u &\iff (\lambda I - \hat{A})u = g \\ &\iff \lambda u + \mu u + u' + \gamma x_0 \int_0^{a_{\max}} u(\sigma) d\sigma + \gamma \|x_0\|_{L^1} u = g \\ &\iff u' = -(\lambda + \mu + \gamma \|x_0\|_{L^1})u - \gamma x_0 \int_0^{a_{\max}} u(\sigma) d\sigma + g \\ &\iff u(a) = e^{-\lambda a} \Pi(a) \Phi(a) \left(u(0) + \int_0^a \frac{g(s) - \gamma(s)x_0(s) \int_0^{a_{\max}} u(\sigma) d\sigma}{\Phi(s)} ds \right) \end{aligned}$$

La condition au bord nous donne

$$\begin{aligned} u(0) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)u(a)da &\iff u(0) = \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) \Phi(a) da \\ &\quad + \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) \Phi(a) \int_0^a \frac{g(s) - \gamma(s)x_0(s) \int_0^{a_{\max}} u(\sigma) d\sigma}{\Phi(s)} ds da \\ &\iff u(0) (1 - \widehat{K\Phi}(\lambda)) = \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} K(a) \Phi(a) \\ &\quad \times \int_0^a \frac{g(s) - \gamma(s)x_0(s) \int_0^{a_{\max}} u(\sigma) d\sigma}{\Phi(s)} ds da \end{aligned}$$

Cette équation admet une unique solution si et seulement si $\widehat{K\Phi}(\lambda) \neq 1$. On peut ensuite déterminer $\|u\|_{L^1}$,

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^1} = \int_0^{a_{\max}} u(a)da &\iff \|u\|_{L^1} = \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} \Pi(a) \Phi(a) \left(u(0) \right. \\ &\quad \left. + \int_0^a \frac{g(s) - \gamma(s)x_0(s) \|u\|_{L^1}}{\Phi(s)} ds \right) da \\ &\iff \|u\|_{L^1} \left(1 + \int_0^{a_{\max}} \int_0^a \frac{\gamma(s)x_0(s)}{\Phi(s)} ds da \right) = u(0) \\ &\quad \times \int_0^{a_{\max}} e^{-\lambda a} \Pi(a) \Phi(a) da + \int_0^{a_{\max}} \int_0^a \frac{g(s)}{\Phi(s)} ds da \end{aligned}$$

Comme l'intégrande de gauche est positive, cette équation scalaire admet une unique solution du moment que l'on connaît $u(0)$. Autrement dit, la résolvante $R(\lambda : \hat{A})$ est bornée si et seulement si

$$\widehat{K\Phi}(\lambda) \neq 1$$

Donc $\sigma(\hat{A}) = \mathbb{C} \setminus \rho(\hat{A}) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \widehat{K\Phi}(\lambda) = 1\}$. Comme la résolvante est compacte par la proposition 4.5, un raisonnement identique à celui mené dans la démonstration du théorème 3.14 permet de montrer que $\sigma(\hat{A}) = \text{VP}(\hat{A})$. Ensuite, comme Φ ne dépend pas de λ , un raisonnement identique à celui mené dans la section 2.2.3 permet de montrer que l'équation $\widehat{K\Phi}(\lambda) = 1$ admet une unique solution réelle que l'on notera λ^* et que cette solution vérifie

$$\forall \lambda \in \sigma(\hat{A}), \Re \lambda < \lambda^*$$

d'où $\lambda^* = s(\hat{A})$. Enfin, comme $\Phi \leq 1$, on a l'inégalité

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \widehat{K\Phi}(\lambda) \leq \hat{K}(\lambda)$$

donc $s(\hat{A}) = \lambda^* \leq \alpha^* = s(A)$. □

Nous pouvons maintenant utiliser la proposition A.61. On rappelle que, dans la section 2.2.3, on a obtenu les équivalences suivantes

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1 \qquad \alpha^* > 0 \iff R > 1 \qquad \alpha^* = 0 \iff R = 1$$

- Si $R < 1$, alors on a vu que 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* < 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(A) < 0$ par la proposition A.61, 0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.
- Si $R = 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* = 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) = 0$. On ne peut donc pas conclure sur la stabilité du point d'équilibre.
- Si $R > 1$, alors on a deux points d'équilibre : 0 et x_0 . On a aussi $\alpha^* > 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) > 0$ par la proposition A.61, 0 est instable. Pour x_0 , qui est un point d'équilibre non-trivial, notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(x_0)$ et $\alpha^* > 0$.
 - Si $0 < \lambda^* \leq \alpha^*$ alors par la proposition A.61 x_0 est instable.
 - Si $\lambda^* = 0$ alors on ne peut pas conclure sur la stabilité de x_0 .
 - Si $\lambda^* < 0$ alors par la proposition A.61 x_0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.

Comme pour le modèle de Verhulst, on trouve un ou deux points d'équilibre. Le point d'équilibre trivial se comporte de la même manière que dans le modèle EDO. Cependant, le point d'équilibre non-trivial n'est pas toujours localement exponentiellement asymptotiquement stable contrairement au cas EDO. Ici, il est directement relié à la plus grande valeur propre de l'opérateur $\hat{A}$. Pour lever les indéterminations, il faudrait réaliser une étude supplémentaire, par exemple à l'aide de fonctions de Lyapunov.

Conclusion

Pour conclure ce rapport, je souhaiterais revenir sur quelques difficultés et nouveautés que j'ai pu rencontrer au cours de ce stage.

La résolution par la méthode des caractéristiques n'a pas été simple. Malgré ma familiarité avec cette méthode, l'ajout d'une condition au bord constituait une nouveauté. La transformée de Laplace était également un outil complètement nouveau pour moi, même si sa prise en main n'a pas été particulièrement difficile en raison de sa proximité avec la transformée de Fourier. L'étude par la théorie des semi-groupes a d'abord commencé par un travail de bibliographie. Une difficulté était de trouver le bon équilibre entre réaliser les démonstrations afin de bien comprendre les résultats et ne pas se noyer dans des raisonnements parfois très techniques dès la première lecture. La définition du cadre théorique pour le modèle de McKendrick-Lotka semblait simple au premier abord, mais a nécessité un second passage, notamment en raison d'un mauvais domaine de définition de l'opérateur en posant

$$D(A) := \left\{ u \in W^{1,1}(0, a_{\max}) \mid u(0) = \int_0^{+\infty} \beta(a)u(a)da \right\}$$

ce qui a posé problème lors de l'étude des propriétés du semi-groupe. La preuve de la densité n'a pas été simple non plus, car je ne suis pas très à l'aise avec la construction explicite de suites. Il en a été de même pour le contre-exemple sur la question du cadre général $W^{1,1}$.

L'étude du comportement asymptotique à l'aide de la théorie spectrale a, elle aussi, constitué une source de difficultés. Là encore, il ne fallait pas se perdre dans la bibliographie tant les nouveautés étaient nombreuses. De nombreuses propriétés devaient être démontrées et plusieurs éléments identifiés avant de pouvoir aboutir au résultat recherché. Il m'est souvent arrivé d'avoir l'impression de disposer de tous les ingrédients nécessaires sans pour autant savoir comment les assembler.

Enfin, je souhaitais terminer ce stage par l'étude d'un modèle non linéaire, d'où l'introduction d'un modèle de McKendrick-Lotka non linéaire basé sur le modèle EDO de Verhulst. L'étude de l'opérateur n'a pas posé de difficulté particulière puisqu'elle reposait sur de nombreux résultats déjà établis dans le cas linéaire. En revanche, l'étude des points d'équilibre et de leur stabilité constituait une véritable nouveauté. Ces notions n'avaient été abordées que très brièvement en troisième année de licence dans le cadre des EDO, et les raisonnements me paraissaient parfois peu intuitifs. Concernant la stabilité, il serait intéressant de poursuivre cette étude à l'aide des fonctions de Lyapunov. Une piste consisterait à rechercher une fonction de Lyapunov pour le point d'équilibre K du modèle de Verhulst puis, si une telle fonction existe, tenter de l'adapter au modèle EDP afin de lever l'indétermination qui subsiste dans certains cas.

Mon objectif lors de ce stage était d'approfondir les notions d'analyse fonctionnelle abordées au cours de cette première année de master. De ce point de vue, ce stage a largement dépassé mes attentes. J'ai pu réinvestir de nombreuses notions étudiées cette année tout en découvrant de nouveaux outils mathématiques. L'étude du modèle de McKendrick-Lotka m'a notamment permis de découvrir la théorie des semi-groupes et la théorie spectrale, qui ont occupé une grande partie du temps consacré à ce travail et que j'ai particulièrement appréciées.

Ce stage m'a ainsi permis d'acquérir de nouvelles connaissances théoriques tout en développant ma manière d'aborder un problème de recherche, depuis l'étude bibliographique jusqu'à la mise en œuvre des outils mathématiques nécessaires à son analyse. Il constitue une expérience particulièrement enrichissante et une excellente préparation à la poursuite de mes études.

Annexes

A Semi-groupes

Dans toute cette section, on considère un espace de Banach X .

A.1 Semi-groupe uniformément continu d'opérateurs bornés

Voir [11, p. 1].

Définition A.1. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ une famille d'opérateurs bornés de X dans X , paramétrée par un réel positif t . On dit que la famille $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un **semi-groupe d'opérateurs bornés sur X** si

- (i) $T(0) = I$,
- (ii) $T(t + s) = T(t)T(s)$ pour tout $t, s \in \mathbb{R}_+$ (propriété des semi-groupes).

Définition A.2. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. L'opérateur A défini par

$$D(A) = \left\{ x \in X \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(h)x - x}{h} \text{ existe} \right\}$$

et pour $x \in D(A)$

$$Ax = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(h)x - x}{h}$$

est le **générateur infinitésimal du semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$** , et $D(A)$ est le domaine de définition de A .

Définition A.3. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. On dit que le semi-groupe est **uniformément continu** si

$$\lim_{s \rightarrow t} \|T(s) - T(t)\| = 0$$

Théorème A.4. Un opérateur A est le générateur infinitésimal d'un semi-groupe uniformément continu si et seulement si A est un opérateur borné.

Démonstration. $\boxed{\Rightarrow}$ Soit A un opérateur borné. On pose

$$T(t) = e^{tA} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(tA)^n}{n!}$$

La série converge normalement pour tout $t \geq 0$ et donc pour tout $t \geq 0$, $T(t)$ est bien défini. Il est clair que $\{T(t)\}_{t \geq 0}$. On a

$$\|T(t) - I\| \leq t \|A\| e^{t\|A\|}$$

et

$$\left\| \frac{T(t) - I}{t} - A \right\| \leq \|A\| \max_{0 \leq s \leq t} \|T(s) - I\|$$

Donc $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un semi-groupe uniformément continu dont le générateur infinitésimal est l'opérateur A .

⊞ Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un semi-groupe uniformément continu. Soit $\rho > 0$ assez petit pour que

$$\left\| I - \frac{1}{\rho} \int_0^\rho T(s) ds \right\| < 1$$

Alors $\rho^{-1} \int_0^\rho T(s) ds$ est inversible et $\int_0^\rho T(s) ds$ aussi. On a

$$\begin{aligned} \frac{1}{h}(T(h) - I) \int_0^\rho T(s) ds &= \frac{1}{h} \left(\int_0^\rho T(s+h) ds - \int_0^\rho T(s) ds \right) \\ &= \frac{1}{h} \left(\int_\rho^{\rho+h} T(s) ds - \int_0^h T(s) ds \right) \end{aligned}$$

donc

$$\frac{1}{h}(T(h) - I) = \left(\frac{1}{h} \int_\rho^{\rho+h} T(s) ds - \frac{1}{h} \int_0^h T(s) ds \right) \left(\int_0^\rho T(s) ds \right)^{-1}$$

En passant à la limite quand h tend vers 0, on obtient la convergence en norme de $h^{-1}(T(h) - I)$ et l'expression du générateur infinitésimal de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$. $\square$

A.2 Forte continuité des semi-groupes d'opérateurs bornés

Voir [11] section 1.2.

Définition A.5. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **continu au sens fort** si

$$\forall x \in X, \lim_{t \rightarrow 0} T(t)x = x$$

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{C}^0$ **semi-groupe**.

Théorème A.6. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe. Alors il existe $\omega \geq 0$ et $M \geq 1$ tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \|T(t)\| \leq Me^{\omega t}$$

Démonstration. Supposons par l'absurde que $(\|T(t)\|)_{t \geq 0}$ n'est pas bornée. Alors il existe une suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}_+$ qui tend vers 0 telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|T(t_n)\| \geq n$$

Alors par le théorème de Banach-Steinhaus il existe $x \in X$ tel que $(T(t_n)x)_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers x . Ce qui contredit l'hypothèse de semi-groupe continu au sens fort. Donc il existe $\eta > 0$ et $M \geq 0$ tels que

$$\forall t \in]0, \eta[, \|T(t)\| \leq M$$

De plus, comme $\|T(0)\| = 1$, on a $M \geq 1$. Posons $\omega := \eta^{-1} \ln(M)$. Soit $t \geq 0$. On peut écrire $t = n\eta + \delta$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq \delta \leq \eta$. Alors

$$\|T(t)\| = \|T(\delta)T(\eta)^n\| \leq M^{n+1} \leq MM^{t/\eta} = Me^{\omega t}$$

$\square$

Corollaire A.7. Si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe alors pour tout $x \in X$, l'application $t \mapsto T(t)x$ est continue.

Démonstration. Soient $t, h \geq 0$. On a

$$\begin{aligned} \|T(t+h)x - T(t)x\| &= \|T(t)T(h)x - T(t)x\| \\ &= \|T(t)(T(h)x - x)\| \\ &\leq \|T(t)\| \|T(h)x - x\| \\ &\leq Me^{\omega t} \|T(h)x - x\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

□

Théorème A.8. Soient $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe et A son générateur infinitésimal. Alors

1. Pour tout $x \in X$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} T(s)x ds = T(t)x$$

2. Pour tout $x \in X$, $\int_0^t T(s)x ds \in D(A)$ et

$$A\left(\int_0^t T(s)x ds\right) = T(t)x - x$$

3. Pour tout $x \in D(A)$, $T(t)x \in D(A)$ et

$$\frac{d}{dt}T(t)x = AT(t)x = T(t)Ax$$

4. Pour tout $x \in D(A)$

$$T(t)x - T(s)x = \int_s^t T(\tau)Axd\tau = \int_s^t AT(\tau)x d\tau$$

Démonstration. 1. Soit $x \in X$. On a

$$\frac{1}{h} \int_t^{t+h} T(s)x ds - T(t)x = \frac{1}{h} \int_t^{t+h} (T(s)x - T(t)x) ds$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de $t \mapsto T(t)x$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$|s - t| < \eta \implies \|T(s)x - T(t)x\| < \varepsilon$$

Pour $h \in]0, \eta[$, si $s \in [t, t+h]$ alors $|s - t| \leq h < \eta$ donc

$$\left\| \frac{1}{h} \int_t^{t+h} (T(s)x - T(t)x) ds \right\| \leq \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \|T(s)x - T(t)x\| ds < \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \varepsilon ds < \varepsilon$$

2. Soient $x \in X$ et $h > 0$.

$$\begin{aligned} \frac{T(h) - I}{h} \int_0^t T(s)x ds &= \frac{1}{h} \int_0^t (T(s+h)x - T(s)x) ds \\ &= \frac{1}{h} \int_0^t T(s+h)x ds - \frac{1}{h} \int_0^t T(s)x ds \\ &= \frac{1}{h} \int_h^{t+h} T(s)x ds - \frac{1}{h} \int_0^t T(s)x ds \\ &= \frac{1}{h} \int_t^{t+h} T(s)x ds - \frac{1}{h} \int_0^h T(s)x ds \end{aligned}$$

En passant à la limite dans cette égalité et en utilisant le premier point, on obtient l'égalité.

3. Soient $x \in D(A)$ et $h > 0$.

$$\frac{T(h) - I}{h} T(t)x = T(t) \left(\frac{T(h) - I}{h} \right) h \xrightarrow{h \rightarrow 0} AT(t)x$$

Donc $T(t)x \in D(A)$ et $AT(t)x = T(t)Ax$. On a aussi montré que la dérivée à droite de $T(t)x$ est $T(t)Ax$. Il nous faut maintenant montrer que la dérivée à gauche est $T(t)Ax$. On a

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{T(t)x - T(t-h)x}{h} - T(t)Ax \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} T(t-h) \left(\frac{T(h)x - x}{h} - Ax \right) \\ &\quad + \lim_{h \rightarrow 0} (T(t-h)Ax - T(t)Ax) \end{aligned}$$

Le terme de droite tend vers 0, en effet le premier terme tend vers 0 car $x \in D(A)$ et $\|T(t-h)\|$ est borné pour $0 \leq h \leq t$ et le second terme tend vers 0 par forte continuité du semi-groupe.

4. Il suffit d'intégrer l'égalité du point 3 entre s et t .

□

Corollaire A.9. Si A est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$, alors $D(A)$ est dense dans X et A est fermé.

Démonstration. Soit $x \in X$. On pose pour tout $t > 0$

$$x_t = \frac{1}{t} \int_0^t T(s)x ds$$

On a $x_t \in D(A)$ par le point 2 du théorème précédente et par le point 1 on a

$$x_t \xrightarrow{t \rightarrow 0} T(0)x = x$$

donc $\overline{D(A)} = X$. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$ telle que $x_n \rightarrow x$ et $Ax_n \rightarrow y$ où $x, y \in X$. On veut montrer que $Ax = y$ et $x \in D(A)$. Par le point 4 on a

$$T(t)x_n - x_n = \int_0^t T(s)Ax_n ds$$

Par continuité de $t \mapsto T(t)z$, on a en passant à la limite et par convergence dominée

$$T(t)x - x = \int_0^t T(s)y ds$$

On divise par $t > 0$ et on passe à la limite quand t tend vers 0, ce qui donne par le point 1 du théorème précédent $x \in D(A)$ et $Ax = y$. □

A.3 Le théorème de Hille-Yosida

Voir [11] section 1.3.

Définition A.10. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe. Par le théorème A.6, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad \|T(t)\| \leq Me^{\omega t}$$

- Si $\omega = 0$, on dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **uniformément borné**.

- Si $\omega = 0$ et $M = 1$, on dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe de contractions.

Définition A.11. Soit A un opérateur de X dans X .

- On appelle **ensemble résolvant de A** , l'ensemble $\rho(A)$ des $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que $\lambda I - A$ est inversible, i.e. $(\lambda I - A)^{-1}$ est un opérateur borné de X .
- La famille $R(\lambda : A) := (\lambda I - A)^{-1}$, où $\lambda \in \rho(A)$, est appelée la **résolvante de A** .

Théorème A.12 Hille-Yosida. Un opérateur A est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe de contractions $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ si et seulement si

- (i) A est fermé et $\overline{D(A)} = X$,
- (ii) $\mathbb{R}_+ \subset \rho(A)$ et on a

$$\forall \lambda > 0, \quad \|R(\lambda : A)\| \leq \frac{1}{\lambda}$$

Démonstration. $\Rightarrow$ On sait déjà par le corollaire A.9 que A est fermé et $D(A)$ est dense dans X . On pose pour $\lambda > 0$ et $x \in X$

$$R(\lambda)x = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t)x dt$$

Comme $t \mapsto T(t)x$ est continue et uniformément bornée, l'intégrale est bien définie et $R(\lambda)$ est un opérateur qui vérifie

$$\|R(\lambda)x\| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \|T(t)x\| dt \leq \|x\| \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} \|x\|$$

donc $\|R(\lambda)\| \leq 1/\lambda$. Montrons que $(\lambda I - A)R(\lambda) = I$. Soit $x \in X$.

$$\begin{aligned} (\lambda I - A)R(\lambda)x &= \lambda R(\lambda)x - AR(\lambda)x \\ &= \lambda R(\lambda)x - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(h) - I}{h} R(\lambda)x \\ &= \lambda R(\lambda)x - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} (T(t+h) - T(t))x dt \right) \\ &= \lambda R(\lambda)x - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t+h)x - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t)x dt \right) \\ &= \lambda R(\lambda)x - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_h^{+\infty} e^{-\lambda(t-h)} T(t)x dt - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t)x dt \right) \\ &= \lambda R(\lambda)x - \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{e^{\lambda h} - 1}{h} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t)x dt - \frac{e^{\lambda h}}{h} \int_0^h e^{-\lambda t} T(t)x dt \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{\lambda h}}{h} \int_0^h e^{-\lambda t} T(t)x dt = x \end{aligned}$$

on a aussi montré que $R(\lambda)x \in D(A)$. Montrons que $R(\lambda)(\lambda I - A) = I$. Soit $x \in D(A)$.

$$\begin{aligned} R(\lambda)Ax &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t)Ax dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} AT(t)x dt \\ &= \lim_{s \rightarrow +\infty} \int_0^s e^{-\lambda t} AT(t)x dt \\ &= \lim_{s \rightarrow +\infty} A \left(\int_0^s e^{-\lambda t} T(t)x dt \right) \\ \text{par fermeture} &= A \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t)x dt = AR(\lambda)x \end{aligned}$$

donc $R(\lambda)x \in D(A)$ et

$$\begin{aligned} R(\lambda)(\lambda I - A)x &= \lambda R(\lambda)x - R(\lambda)Ax \\ &= \lambda R(\lambda)x - AR(\lambda)x \\ &= (\lambda I - A)R(\lambda)x \end{aligned}$$

Donc $R(\lambda)$ est l'inverse de $\lambda I - A$ et existe pour tout $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et est borné par $1/\lambda$.

⇐ Pour montrer ce sens, on a besoin de quelques lemmes.

Lemme A.13. Soit A satisfaisant (i) et (ii) et soit $R(\lambda : A) = (\lambda I - A)^{-1}$. Alors pour tout $x \in X$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda R(\lambda : A)x = x$$

Démonstration. Soit $x \in D(A)$.

$$\|\lambda R(\lambda : A)x - x\| = \|AR(\lambda : A)x\| = \|R(\lambda : A)Ax\| \leq \frac{1}{\lambda} \|Ax\| \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0$$

Par hypothèse, $\overline{D(A)} = X$ et $\| \lambda R(\lambda : A) \| \leq 1$ donc pour tout $x \in X$,

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda R(\lambda : A)x = x$$

□

Définition A.14. Pour tout $\lambda > 0$, on définit l'approximation de Yosida de A par

$$A_\lambda = \lambda AR(\lambda : A) = \lambda^2 R(\lambda : A) - \lambda I$$

Lemme A.15. Soit A satisfaisant (i) et (ii). Si A_λ est l'approximation de Yosida de A alors pour tout $x \in D(A)$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A_\lambda x = Ax$$

Démonstration. Soit $x \in D(A)$. On a par le lemme A.13

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A_\lambda x = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda AR(\lambda : A)x = Ax$$

□

Lemme A.16. Soit A satisfaisant (i) et (ii). Si A_λ est l'approximation de Yosida de A alors A_λ est le générateur infinitésimal du semi-groupe uniformément continu de contractions $\{e^{tA_\lambda}\}_{t \geq 0}$. De plus, pour tout $x \in X$ et pour tout $\lambda, \mu > 0$ on a

$$\|e^{tA_\lambda}x - e^{tA_\mu}x\| \leq t\|A_\lambda x - A_\mu x\|$$

Démonstration. On a

$$\|A_\lambda\| \leq \lambda^2 \|R(\lambda : A)\| + \lambda \leq 2\lambda$$

donc A_λ est un opérateur borné. Par le théorème A.4 A_λ est le générateur infinitésimal du semi-groupe uniformément continu $\{e^{tA_\lambda}\}_{t \geq 0}$. On a ensuite

$$\|e^{tA_\lambda}\| = \left\| e^{t\lambda^2 R(\lambda : A) - t\lambda I} \right\| \leq e^{-t\lambda} e^{t\lambda^2 \|R(\lambda : A)\|} \leq e^{-t\lambda} e^{t\lambda} = 1$$

donc $\{e^{tA_\lambda}\}_{t \geq 0}$ est un semi-groupe de contractions. Par définition e^{tA_λ} , e^{tA_μ} , A_λ et A_μ commutent. Donc

$$\begin{aligned} \|e^{tA_\lambda}x - e^{tA_\mu}x\| &= \left\| \int_0^1 \frac{d}{ds} (e^{tsA_\lambda} e^{t(1-s)A_\mu} x) ds \right\| \\ &\leq \int_0^1 t \|e^{tsA_\lambda} e^{t(1-s)A_\mu} (A_\lambda x - A_\mu x)\| ds \\ &\leq t \|A_\lambda x - A_\mu x\| \end{aligned}$$

□

On peut à présent finir la preuve du théorème de Hille-Yosida. Soit $x \in D(A)$. Alors

$$\|e^{tA_\lambda}x - e^{tA_\mu}x\| \stackrel{\text{lemme A.16}}{\leq} t \|A_\lambda x - A_\mu x\| \leq t \|A_\lambda x - Ax\| + t \|Ax - A_\mu x\|$$

Par le lemme A.15, on sait que pour $x \in D(A)$ $A_\lambda x \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} Ax$. Donc en passant à la limite quand $\lambda, \mu \rightarrow +\infty$ on montre que la suite $(e^{tA_\lambda}x)_{\lambda \in \mathbb{R}}$ est de Cauchy dans X qui est un Banach, donc elle converge et elle converge uniformément sur les compacts. On note alors

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \forall x \in D(A), \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{tA_\lambda}x = T(t)x$$

Comme $D(A)$ est dense dans X et $\|e^{tA_\lambda}\| \leq 1$, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \forall x \in X, \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{tA_\lambda}x = T(t)x$$

et la convergence est encore uniforme sur les compacts. On vérifie aisément que $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un semi-groupe de contractions. De plus, $t \mapsto T(t)x$ est continue comme limite uniforme de $t \mapsto e^{tA_\lambda}x$ qui est continue. Donc $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe de contractions. Vérifions que A est le générateur infinitésimal de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$. Soit $x \in D(A)$. On a

$$T(t)x - x = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} (e^{tA_\lambda}x - x) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{sA_\lambda} A_\lambda x ds = \int_0^t T(s)Ax ds \quad (\text{A.1})$$

Soit B le générateur infinitésimal de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$. On divise (A.1) par $t > 0$ et on passe à la limite quand t tend vers 0, on obtient

$$Bx = Ax \quad (\text{A.2})$$

donc $x \in D(B)$. Par hypothèse, $1 \in \rho(A)$ et par le sens $\boxed{\implies}$ appliqué à B on a $1 \in \rho(B)$. D'où

$$(I - B)D(A) = D(A) - BD(A) \stackrel{(\text{A.2})}{=} D(A) - AD(A) = (I - A)D(A) = X$$

Le même argument donne

$$D(B) = (I - B)^{-1}X = D(A)$$

donc $A = B$. □

Remarque A.1. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe tel que

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \|T(t)\| \leq e^{\omega t}$$

On pose pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $S(t) := e^{-\omega t}T(t)$. Ainsi défini, $S(t)$ est un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe de contractions. Si A est le générateur infinitésimal de $T(t)$ alors $A - \omega I$ est le générateur infinitésimal de $(S(t))_{t \in \mathbb{R}_+}$. D'autre part, si A est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe de contractions $(S(t))_{t \in \mathbb{R}_+}$, alors $A + \omega I$ est le générateur infinitésimal du $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ satisfaisant $\|T(t)\| \leq e^{\omega t}$. De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $T(t) = e^{\omega t}S(t)$.

On peut donc caractériser les générateurs infinitésimaux des $\mathcal{C}^0$ semi-groupes $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ satisfaisant pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\|T(t)\| \leq e^{\omega t}$.

Corollaire A.17. Un opérateur A est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ satisfaisant pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\|T(t)\| \leq e^{\omega t}$ si et seulement si

- (i) A est fermé et $\overline{D(A)} = X$,
- (ii) $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid \Im(\lambda) = 0 \text{ et } \lambda > \omega\} \subset \rho(A)$ et on a pour $\lambda \in \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \Im(\lambda) = 0 \text{ et } \lambda > \omega\}$

$$\forall \lambda > \omega, \|R(\lambda : A)\| \leq \frac{1}{\lambda - \omega} \quad (\text{A.3})$$

Démonstration. Il suffit de combiner la remarque précédente au théorème de Hille-Yosida. $\square$

A.4 Opérateurs et semi-groupes compacts

Voir [2] chapitre 6, [11] section 2.3, [3] annexe 3 et [5, p. 117].

A.4.1 Opérateurs compacts et spectre d'opérateurs compacts

Soient E et F deux espaces de Banach. On note B_E la boule unité ouverte de E .

Définition A.18. On dit qu'un opérateur $T \in \mathcal{L}(E, F)$ est **compact** si $T(\overline{B_E})$ est relativement compact pour la topologie forte. On désigne par $\mathcal{K}(E, F)$ l'ensemble des opérateurs compacts de E dans F et on pose $\mathcal{K}(E) := \mathcal{K}(E, E)$.

Proposition A.19. L'ensemble $\mathcal{K}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel fermé de $\mathcal{L}(E, F)$.

Démonstration. Il est clair que $\mathcal{K}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E, F)$. Soit $(T_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{K}(E, F)$ tel que $T_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} T \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrons que $T \in \mathcal{K}(E, F)$. Comme F est complet il suffit de vérifier que pour tout $\varepsilon > 0$, $T(\overline{B_E})$ peut être recouvert par un nombre fini de boules $B(y_i, \varepsilon)$ dans F . On fixe n tel que

$$\|T_n - T\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Comme $T_n(\overline{B_E})$ est relativement compact, il existe un ensemble fini I tel que

$$T_n(\overline{B_E}) \subset \bigcup_{i \in I} B_F\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

Soit $y \in T(\overline{B_E})$. Alors il existe $x \in \overline{B_E}$ tel que $Tx = y$. On a par hypothèse

$$\exists i \in I, T_n x \in B_F\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right) \quad \text{et} \quad \|T_n x - Tx\|_F \leq \|T_n - T\| \|x\|_E < \frac{\varepsilon}{2}$$

D'où, par inégalité triangulaire

$$\|Tx - y_i\|_F \leq \|Tx - T_n x\|_F + \|T_n x - y_i\|_F < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

On a montré que

$$\forall y \in T(\overline{B_E}), \exists i \in I, y \in B_F(y_i, \varepsilon)$$

donc

$$T(\overline{B_E}) \subset \bigcup_{i \in I} B_F(y_i, \varepsilon)$$

$\square$

Proposition A.20. Soient E, F et G trois espaces de Banach. Si $T \in \mathcal{L}(E, F)$ et $S \in \mathcal{K}(F, G)$ (resp. $T \in \mathcal{K}(E, F)$ et $S \in \mathcal{L}(F, G)$) alors $S \circ T \in \mathcal{K}(E, G)$.

Démonstration. • Comme $T \in \mathcal{L}(E, F)$, $T(\overline{B_E}) \subset \overline{B_F(0, \|T\|)}$. Comme $S \in \mathcal{K}(F, G)$, S envoie les bornés sur les ensembles relativement compact, donc $S(\overline{B_F(0, \|T\|)})$ est relativement compact et

$$S(T(\overline{B_E})) \subset S(\overline{B_F(0, \|T\|)})$$

Donc $S \circ T \in \mathcal{K}(E, G)$.

- Comme $T \in \mathcal{K}(E, F)$, $T(\overline{B_E})$ est relativement compact dans F , donc $\overline{T(\overline{B_E})}$ est compact dans F . Comme $S \in \mathcal{L}(E, F)$, $S(\overline{T(\overline{B_E})})$ est compact dans G . Et on a

$$S(T(\overline{B_E})) \subset S(\overline{T(\overline{B_E})})$$

donc $S(T(\overline{B_E}))$ est relativement compact, donc $S \circ T \in \mathcal{K}(E, G)$. □

Définition A.21. Soit $T \in \mathcal{L}(E)$. Le **spectre de T** est

$$\sigma(T) := \mathbb{C} \setminus \rho(T)$$

On dit que λ est une **valeur propre de T** si

$$\ker(\lambda I - T) \neq \{0\}$$

et on note $VP(T)$ l'ensemble des valeurs propres de T . Enfin, $\ker(\lambda I - T)$ est l'**espace propre** associé à λ .

Définition A.22. Soit $T \in \mathcal{L}(E)$. Le **spectre essentiel de T** est l'ensemble des $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que une des trois conditions est vérifiée

1. λ est un point limite de $\sigma(T)$,
2. $\text{Im}(\lambda I - T)$ n'est pas fermé,
3. $\bigcup_{k=1}^{+\infty} \text{Im}((\lambda I - T)^k)$ est de dimension infinie.

On note $\sigma_{\text{ess}}(T)$ le spectre essentiel de T .

Théorème A.23 Riesz-Schauder. Soit $T \in \mathcal{K}(E)$ avec $\dim E = +\infty$. Alors on a

1. $0 \in \sigma(T)$,
2. $\sigma(T) \setminus \{0\} = VP(T) \setminus \{0\}$,
3. l'une des situations suivantes
 - ou bien $\sigma(T) = \{0\}$,
 - ou bien $\sigma(T) \setminus \{0\}$ est fini,
 - ou bien $\sigma(T) \setminus \{0\}$ est une suite de points isolés qui tend vers 0.

Démonstration. Voir Théorème 6.8 page 95 de [2]. □

A.4.2 Semi-groupes compacts

Définition A.24. Un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **éventuellement compact** si pour tout $t > t_0$, $T(t)$ est un opérateur compact. Et on dit que $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **compact** si pour tout $t > 0$, $T(t)$ est un opérateur compact.

Théorème A.25. Soient $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe et A son générateur infinitésimal. Si $R(\lambda : A)$ est compact pour $\lambda \in \rho(A)$ et $t \mapsto T(t)$ est continue pour la topologie des opérateurs pour tout $t > t_0$, alors $T(t)$ est compact pour tout $t > t_0$. Autrement dit, $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est éventuellement compact.

Démonstration. Soit $t > t_0$. On a pour tout λ tel que $\Re \lambda > \omega$

$$\lambda R(\lambda : A)T(t) - T(t) = \lambda \int_0^{+\infty} e^{-\lambda s} (T(t+s) - T(t)) ds$$

Si on suppose $\lambda \in \mathbb{R}$ vérifiant $\lambda > \omega$, alors on a pour tout $\delta > 0$

$$\begin{aligned} \|\lambda R(\lambda : A)T(t) - T(t)\| &\leq \int_0^\delta \lambda e^{-\lambda s} \|T(t+s) - T(t)\| ds + \int_\delta^{+\infty} \lambda e^{-\lambda s} \|T(t+s) - T(t)\| ds \\ &\leq \sup_{0 \leq s \leq \delta} \|T(t+s) - T(t)\| (1 - e^{-\lambda \delta}) + M e^{\omega t} \int_\delta^{+\infty} \lambda e^{-s(\lambda - \omega)} ds \\ &\quad + M e^{\omega t} \int_\delta^{+\infty} \lambda e^{-\lambda s} ds \\ &\leq \sup_{0 \leq s \leq \delta} \|T(t+s) - T(t)\| + M e^{\omega t} \lambda \frac{e^{-\delta \lambda} e^{\omega \delta}}{\lambda - \omega} + M e^{\omega t} e^{-\delta \lambda} \\ &= \sup_{0 \leq s \leq \delta} \|T(t+s) - T(t)\| + M e^{\omega t} e^{-\delta \lambda} \left(\frac{\lambda}{\lambda - \omega} e^{\omega \delta} + 1 \right) \end{aligned}$$

d'où

$$\forall \delta > 0, \limsup_{\lambda \rightarrow +\infty} \|\lambda R(\lambda : A)T(t) - T(t)\| \leq \sup_{0 \leq s \leq \delta} \|T(t+s) - T(t)\|$$

Comme δ est quelconque et $t \mapsto T(t)$ est continue pour $t > t_0$ en norme d'opérateurs, on a

$$\sup_{0 \leq s \leq \delta} \|T(t+s) - T(t)\| \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$$

comme le membre de gauche de l'inégalité précédente ne dépend pas de δ , on obtient

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \|\lambda R(\lambda : A)T(t) - T(t)\| = 0$$

Autrement dit, on a

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda R(\lambda : A)T(t) = T(t)$$

en norme d'opérateurs. Comme $\lambda R(\lambda : A)$ est compact et $T(t)$ est borné, on a par la proposition A.20 que $\lambda R(\lambda : A)T(t)$ est compact et par la proposition A.19 on sait que $\mathcal{K}(X)$ est fermé donc $T(t)$ est compact. $\square$

Proposition A.26. Soit A un opérateur sur X défini sur $D(A)$ tel que $\rho(A) \neq \emptyset$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes

- (i) La résolvante de A est compacte.
- (ii) L'injection $(D(A), \|\cdot\|_A) \hookrightarrow X$ est compacte, où $\|\cdot\|_A := \|\cdot\| + \|A \cdot\|$ est la norme du graphe.

Démonstration. Soit $\lambda \in \rho(A)$. On a le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} & & R(\lambda, A) \\ & & \nearrow \\ X & \xrightarrow{\quad} & X \\ \uparrow \lambda I - A & \nearrow i & \\ (D(A), \|\cdot\|_A) & & \end{array}$$

$(i) \implies (ii)$ Le diagramme nous donne

$$i = R(\lambda : A)(\lambda I - A)$$

où on utilise $R(\lambda : A) : X \rightarrow X$. Il nous suffit de montrer que $\lambda I - A : (D(A), \|\cdot\|_A) \rightarrow X$ est borné, alors i sera compacte par la proposition A.20. On a

$$\|(\lambda I - A)x\| \leq |\lambda|\|x\| + \|Ax\| \leq \max\{1, |\lambda|\}\|x\|_A$$

d'où la compacité de i .

$(ii) \implies (i)$ Le diagramme nous donne

$$R(\lambda : A) = i(\lambda I - A)^{-1}$$

où on utilise $R(\lambda : A) : X \rightarrow X$ et $(\lambda I - A)^{-1} : (D(A), \|\cdot\|_A) \rightarrow X$. Il nous suffit de montrer que $(\lambda I - A)^{-1} : X \rightarrow (D(A), \|\cdot\|_A)$ est borné, alors $R(\lambda : A) : X \rightarrow X$ sera compacte par la proposition A.20. On sait que $R(\lambda : A) : X \rightarrow X$ est borné, donc

$$\begin{aligned} \|(\lambda I - A)^{-1}x\|_A &= \|(\lambda I - A)^{-1}x\| + \|A(\lambda I - A)^{-1}x\| \\ &\leq \|R(\lambda : A)\| \|x\| + \|\lambda(\lambda I - A)^{-1}x - \lambda(\lambda I - A)^{-1}x + A(\lambda I - A)^{-1}x\| \\ &\leq \|R(\lambda : A)\| \|x\| + \|(\lambda I - A)(\lambda I - A)^{-1}x\| + |\lambda| \|(\lambda I - A)^{-1}x\| \\ &\leq (\|R(\lambda : A)\| + |\lambda| \|R(\lambda : A)\| + 1) \|x\| \end{aligned}$$

d'où la compacité de $R(\lambda : A) : X \rightarrow X$. □

Définition A.27. Soit $\Omega \subset X$ un ensemble borné. On définit la [mesure de non-compacité de \$\Omega\$](#) par

$$\alpha(\Omega) := \inf \left\{ d > 0 \mid \exists \Omega_1, \dots, \Omega_n \subset X, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{diam}(\Omega_i) \leq d \text{ et } \Omega \subset \bigcup_{i=1}^n \Omega_i \right\}$$

Définition A.28. Soit $T \in \mathcal{L}(X)$. On définit la [mesure de non-compacité de \$T\$](#) par

$$|T|_\alpha := \inf \{ k > 0 \mid \alpha(T\Omega) \leq k\alpha(\Omega) \text{ pour toute partie bornée } \Omega \subset X \}$$

A.5 Semi-groupes positifs

Voir [3] chapitres 7, 8 et 9.

A.5.1 Quelques rappels - compléments

Définition A.29. Un **treillis vectoriel** est un espace vectoriel ordonné X tel que $\sup(x, y)$ et $\inf(x, y)$ existent pour tout $x, y \in X$.

Notations. A chaque élément $x \in X$, on associe sa partie positive et sa partie négative

$$x_+ := \sup(x, 0) \quad \text{et} \quad x_- := \sup(-x, 0)$$

Définition A.30. Soit $(X, \|\cdot\|)$ un espace de Banach ordonné. On dit que X est un **treillis de Banach** si X est un treillis vectoriel et

$$\forall x, y \in X, |x| \leq |y| \implies \|x\| \leq \|y\|$$

où $|x| := \sup(x, -x)$.

Définition A.31. Soit $(X, \|\cdot\|)$ un espace de Banach. L'ensemble $X^+ \subset X$ est un **cône positif** si X^+ est un ensemble non-vidé, fermé vérifiant

1. $X^+ + X^+ \subset X^+$,
2. $\forall \lambda \geq 0, \lambda X^+ \subset X^+$,
3. $X^+ \cap (-X^+) = \{0\}$.

Définition A.32. Soit $(X, \|\cdot\|)$ un espace de Banach ordonné et soit un cône positif X^+ . On dit que le cône positif X^+ est **normal** s'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall x, y \in X, 0 \leq x \leq y \implies \|x\| \leq \delta \|y\|$$

Définition A.33. Soit $(X, \|\cdot\|)$ un espace de Banach ordonné et soit un cône positif X^+ . On dit que le cône positif X^+ est **générateur** si

$$X^+ - X^+ = X$$

A.5.2 Semi-groupes positifs

Soient X un espace de Banach ordonné et X^+ un cône positif de X . Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe sur X de générateur infinitésimal A .

Définition A.34. Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **positif** si pour tout $t \geq 0$

$$T(t)X^+ \subset X^+$$

Définition A.35. On définit le **type** de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ par

$$\omega_0 := \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\|T(t)\|)}{t} = \inf_{t > 0} \frac{\ln(\|T(t)\|)}{t}$$

Définition A.36. On définit le **type essentiel** de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ par

$$\omega_{\text{ess}} := \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(|T(t)|_\alpha)}{t} = \inf_{t > 0} \frac{\ln(|T(t)|_\alpha)}{t}$$

où $|\cdot|_\alpha$ est la mesure de non-compacité.

Remarque A.2. On a $|T(t)|_\alpha \leq \|T(t)\|$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, donc

$$\omega_{\text{ess}} \leq \omega_0$$

Et, si le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est éventuellement compact, alors $\omega_{\text{ess}} = -\infty$.

Définition A.37. On définit la **borne spectrale de A** par

$$s(A) := \sup\{\Re(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

avec $s(A) = -\infty$ si le spectre de A est vide.

Définition A.38. On définit

$$s_1(A) := \sup\{\Re(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma(A) \setminus \sigma_{\text{ess}}(A)\}$$

Remarque A.3. On a toujours

$$s_1(A) \leq s(A) \leq \omega_0$$

Définition A.39. Un élément $u \in X$ tel que $u \geq 0$ est un **point quasi-intérieur** si $\overline{X_u} = X$, où

$$X_u := \{x \in X \mid \exists \lambda > 0, -\lambda u \leq x \leq \lambda u\}$$

est l'idéal principal engendré par u .

Proposition A.40. Soit $u \in X$ tel que $u \geq 0$. Alors u est un point quasi-intérieur si et seulement si pour tout $\phi \in X'$ tel que $\phi > 0$ on a $\langle u, \phi \rangle > 0$.

Démonstration. Admise. □

Définition A.41. Soit J un idéal fermé de X . On dit que J est **$\{T(t)\}_{t \geq 0}$ invariant** si pour tout $t \geq 0$ on a

$$T(t)J \subset J$$

Définition A.42. On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **irréductible** si $\{0\}$ et X sont les seuls idéaux fermés $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ invariant.

Définition A.43. On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **fortement irréductible** si pour tout $t > 0$ et pour tout $u \in X$ tel que $u > 0$, $T(t)u$ est un point quasi-intérieur.

Remarque A.4. Toutes ces définitions sont initialement valable pour des opérateurs quelconques. Ici on fait le choix de les énoncés dans le cadre des semi-groupes directement.

Proposition A.44. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe de générateur infinitésimal A sur un treillis de Banach X . Les assertions suivantes sont équivalentes

- (i) $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible.
- (ii) Pour tout $x \in X$ tel que $x > 0$ et pour tout $\phi \in X'$ tel que $\phi > 0$, il existe $t \geq 0$ tel que $\langle T(t)x, \phi \rangle > 0$.
- (iii) $R(\lambda : A)$ est fortement irréductible pour tout $\lambda > s(A)$.

(iv) $R(\lambda : A)$ est irréductible pour tout $\lambda > s(A)$.

Démonstration. Voir Proposition 7.6 page 165 de [3]. □

A.5.3 Théorie de Perron-Frobenius pour les semi-groupes positifs

Soient X un espace de Banach ordonné et X^+ un cône positif de X . Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe sur X de générateur infinitésimal A .

Définition A.45. On définit le **rayon spectral** de $T(t)$ par

$$r(T(t)) := e^{\omega_0 t}$$

Définition A.46. On définit le **rayon spectral essentiel** de $T(t)$ par

$$r_{\text{ess}}(T(t)) := e^{\omega_{\text{ess}} t}$$

Proposition A.47. On a

1. $\sup\{\Re(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma_{\text{ess}}(A)\} \leq \omega_{\text{ess}}$
2. $\omega_0 = \max\{s(A), \omega_{\text{ess}}\} = \max\{s_1(A), \omega_{\text{ess}}\}$

Démonstration. Voir Proposition 8.6 page 201 de [3]. □

Définition A.48. On définit le **spectre périphérique de A** par

$$\sigma_+(A) := \{\lambda \in \sigma(A) \mid \Re(\lambda) = s(A)\}$$

A.6 Comportement asymptotique

Théorème A.49. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. Alors

1. $\sigma_+(A) = \{s(A)\}$ et il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\omega_{\text{ess}} \leq s(A) - \varepsilon \quad \text{et} \quad \forall \lambda \in \sigma(A) \setminus \{s(A)\}, \Re(\lambda) \leq s(A) - \varepsilon$$

2. De plus, si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible alors $s(A)$ est un pôle d'ordre 1 de $R(\lambda : A)$ de multiplicité géométrique 1.

Démonstration. Voir Théorème 9.10 page 223 de [3]. □

Théorème A.50. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. On note p l'ordre du pôle $\lambda_0 = s(A)$ de $R(\lambda : A)$ et on note P la projection de $\text{Im}((\lambda_0 I - A)^p)$ sur lui-même. Et soit $\varepsilon > 0$ donné par le théorème A.49. Alors

1. Pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ il existe une constante $M_\eta \geq 1$ telle que

$$\|T(t)(I - P)\| \leq M_\eta e^{(\lambda_0 - \eta)t}$$

2. Si $p = 1$, alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ on a

$$\|e^{-\lambda_0 t} T(t) - P\| \leq M_\eta e^{-\eta t}$$

3. Si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible et on a $x_0 \in X^+$ et $x_0^* \in (X')^+$ tels que

$$Ax_0 = \lambda_0 x_0 \quad A^* x_0^* = \lambda_0 x_0^* \quad \langle x_0, x_0^* \rangle = 1$$

alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ et pour tout $x \in X$, on a

$$\|e^{-\lambda_0 t} T(t)x - \langle x, x_0^* \rangle x_0\| \leq M_\eta e^{-\eta t} \|x\|$$

Démonstration. Voir Théorème 9.11 page 224 de [3]. □

A.7 Problème de Cauchy abstrait

Voir [11] section 4.1.

Soit un opérateur A défini sur $D(A) \subset X$. Soit $x \in X$, le problème de Cauchy abstrait pour A avec la donnée initiale x consiste à trouver une solution $u(t)$ au problème

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} u(t) = Au(t) & t > 0 \\ u(0) = x \end{cases} \quad (\text{A.4})$$

Par solution, on entend une fonction $u : \mathbb{R}_+ \rightarrow X$ continue, dérivable, telle que $u(t) \in D(A)$ pour tout $t > 0$ et satisfaisant (A.4). Si $u(t) \in D(A)$ pour tout $t > 0$ et u est continue en $t = 0$, alors (A.4) n'admet pas de solution pour $x \notin \overline{D(A)}$.

Lemme A.51. Soient $T > 0$ et $u : [0, T] \rightarrow X$ une fonction continue. S'il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \left\| \int_0^T e^{ns} u(s) ds \right\| \leq M$$

alors $u(t) = 0$ pour tout $t \in [0, T]$.

Démonstration. Voir Lemme 1.1 page 100 de [11]. □

Théorème A.52. Soit A un opérateur défini sur un domaine dense dans X . Si $R(\lambda : A)$ existe pour tout réel $\lambda \geq \lambda_0$ et

$$\limsup_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\ln \|R(\lambda : A)\|}{\lambda} \leq 0$$

alors le problème (A.4) admet au plus une solution pour tout $x \in X$.

Démonstration. Supposons que le problème (A.4) admette deux solutions $u_1(t)$ et $u_2(t)$. Alors pour tout $t \geq 0$, $u(t) := u_1(t) - u_2(t)$ est solution du problème

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} u(t) = Au(t) & t > 0 \\ u(0) = 0 \end{cases} \quad (\text{A.5})$$

Montrons que $u(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$. On considère la fonction $t \mapsto R(\lambda : A)u(t)$ pour $\lambda \geq \lambda_0$.

Comme u est solution de (A.5) on a

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}R(\lambda : A)u(t) &= R(\lambda : A)Au(t) \\
&= R(\lambda : A)Au(t) - \lambda R(\lambda : A)u(t) + \lambda R(\lambda : A)u(t) \\
&= \lambda R(\lambda : A)u(t) - (\lambda I - A)R(\lambda : A)u(t) \\
&= \lambda R(\lambda : A)u(t) - u(t)
\end{aligned}$$

La solution de cette équation est donnée par

$$R(\lambda : A)u(t) = e^{\lambda t}R(\lambda : A)u(0) - \int_0^t e^{\lambda(t-\tau)}u(\tau)d\tau = - \int_0^t e^{\lambda(t-\tau)}u(\tau)d\tau$$

Par hypothèse,

$$\limsup_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\ln \|R(\lambda : A)\|}{\lambda} \leq 0$$

donc

$$\forall \sigma > 0, \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\sigma\lambda} \|R(\lambda : A)\| = 0$$

On a

$$e^{-\sigma\lambda} \int_0^t e^{\lambda(t-\tau)}u(\tau)d\tau = e^{-\sigma\lambda} \int_0^{t-\sigma} e^{\lambda(t-\tau)}u(\tau)d\tau + e^{-\sigma\lambda} \int_{t-\sigma}^t e^{\lambda(t-\tau)}u(\tau)d\tau$$

ce qui donne

$$\int_0^{t-\sigma} e^{\lambda(t-\sigma-\tau)}u(\tau)d\tau = -e^{-\sigma\lambda}R(\lambda : A)u(t) - \int_{t-\sigma}^t e^{\lambda(t-\sigma-\tau)}u(\tau)d\tau$$

en appliquant la norme à cette égalité on obtient

$$\begin{aligned}
\left\| \int_0^{t-\sigma} e^{\lambda(t-\sigma-\tau)}u(\tau)d\tau \right\| &\leq e^{-\sigma\lambda} \|R(\lambda : A)\| \|u(t)\| + \left\| \int_{t-\sigma}^t e^{\lambda(t-\sigma-\tau)}u(\tau)d\tau \right\| \\
&\leq e^{-\sigma\lambda} \|R(\lambda : A)\| \|u(t)\| + \frac{1 - e^{-\sigma\lambda}}{\lambda} \sup_{t-\sigma \leq \tau \leq t} \|u(\tau)\|
\end{aligned}$$

Dans cette dernière égalité, on a bien l'existence du sup car u est continue et $[t - \sigma, t]$ est compact. Le terme $\|u(t)\|$ ne pose pas de problème car t est fixé et la norme ne dépend pas de λ . On peut à présent passer à la limite quand λ tend vers $+\infty$, on obtient

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^{t-\sigma} e^{\lambda(t-\sigma-\tau)}u(\tau)d\tau = 0$$

Par le lemme A.51, $u(\tau) = 0$ pour tout $\tau \in [0, t - \sigma]$. Comme t et σ sont quelconques, on a bien $u(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$. Finalement, $u_1(t) = u_2(t)$ pour tout $t \geq 0$. $\square$

A.8 Problème d'évolution non-linéaire

Voir [11] section 3.1, section 6.1 et [13, p. 199, p. 202, p. 206].

Dans cette section, nous allons étudier le problème semi-linéaire

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}u(t) + Au(t) = f(t, u(t)) & t > t_0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \quad (\text{A.6})$$

où $-A$ est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ sur un espace de Banach X et $f : [t_0, T] \times X \rightarrow X$ est une fonction continue en t et satisfaisant une condition de Lipschitz en u .

A.8.1 Existence et unicité

Définition A.53. Une solution continue u de l'équation intégrale

$$u(t) = T(t - t_0)u_0 + \int_{t_0}^t T(t - s)f(s, u(s))ds$$

est appelée **solution mild** du problème (A.6).

Théorème A.54. Soit $f : [t_0, T] \times X \rightarrow X$ continue en t sur $[t_0, T]$ et uniformément Lipschitz de constante L sur X . Si $-A$ est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ alors pour toute condition initiale $u_0 \in X$, le problème (A.6) admet une unique solution mild $u \in \mathcal{C}^0([t_0, T], X)$. De plus, l'application $u_0 \mapsto u$ est Lipschitzienne de X dans $\mathcal{C}^0([t_0, T], X)$.

Remarque A.5. C'est une généralisation du théorème de Cauchy-Lipschitz local.

Démonstration. Soit $u_0 \in X$. On considère l'application

$$F : \mathcal{C}^0([t_0, T], X) \rightarrow \mathcal{C}^0([t_0, T], X)$$

définie par

$$(Fu)(t) = T(t - t_0)u_0 + \int_{t_0}^t T(t - s)f(s, u(s))ds \quad t_0 \leq t \leq T$$

On munit $\mathcal{C}^0([t_0, T], X)$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$. On a donc

$$\begin{aligned} \|(Fu)(t) - (Fv)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t T(t - s)(f(s, u(s)) - f(s, v(s)))ds \right\| \\ &\leq \int_{t_0}^t \|T(t - s)\| \|f(s, u(s)) - f(s, v(s))\| ds \\ &\leq M \int_{t_0}^t \|f(s, u(s)) - f(s, v(s))\| ds \\ &\leq ML(t - t_0) \|u - v\|_\infty \end{aligned}$$

Comme $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe, il est localement borné, donc il existe $M > 0$ tel que

$$\sup_{0 \leq t \leq T - t_0} \|T(t)\| \leq M$$

Pour la dernière inégalité, on utilise l'hypothèse de Lipschitz sur f . On a ensuite

$$\begin{aligned} \|(F^2u)(t) - (F^2v)(t)\| &\leq ML \int_{t_0}^t \|(Fu)(s) - (Fv)(s)\| ds \\ &\leq ML \int_{t_0}^t ML(s - t_0) \|u - v\|_\infty ds \\ &\leq (ML)^2 \|u - v\|_\infty \frac{(t - t_0)^2}{2} \end{aligned}$$

Une récurrence immédiate donne pour tout $n \geq 1$

$$\|(F^n u)(t) - (F^n v)(t)\| \leq \frac{(ML(t - t_0))^n}{n!} \|u - v\|_\infty \leq \frac{(MLT)^n}{n!} \|u - v\|_\infty$$

Pour n assez grand, on a $\frac{(MLT)^n}{n!} < 1$, donc F^n est contractante. Par le théorème du point fixe de Banach, l'application F^n admet un unique point fixe $u \in \mathcal{C}^0([t_0, T], X)$. Comme

$$F^n(Fu) = F(F^n u) = Fu$$

Fu est aussi un point fixe de F^n , donc par unicité du point fixe, on a

$$Fu = u$$

donc u est aussi un point fixe pour F .

Montrons à présent l'unicité de la solution mild et la condition de Lipschitz sur l'application $u_0 \mapsto u$. Soit v une solution mild de (A.4) sur $[t_0, T]$ de condition initiale $v_0 \in X$. Soit $t \in [t_0, T]$, on a

$$\begin{aligned} \|u(t) - v(t)\| &\leq \|T(t - t_0)u_0 - T(t - t_0)v_0\| + \int_{t_0}^t \|T(t - s)(f(s, u(s)) - f(s, v(s)))\| ds \\ &\leq M\|u_0 - v_0\| + ML \int_{t_0}^t \|u(s) - v(s)\| ds \end{aligned}$$

Par le lemme de Grönwall, on obtient

$$\forall t \in [t_0, T], \|u(t) - v(t)\| \leq Me^{ML(t-t_0)}\|u_0 - v_0\| \leq Me^{ML(T-t_0)}\|u_0 - v_0\|$$

donc

$$\|u - v\|_\infty \leq Me^{ML(T-t_0)}\|u_0 - v_0\|$$

On obtient bien la condition de Lipschitz de l'application $u_0 \mapsto u$. Pour l'unicité, il suffit de prendre $v_0 = u_0$, ainsi u et v sont solutions du même problème A.4 et on obtient

$$\|u - v\|_\infty = 0 \iff \forall t \in [t_0, T], u(t) = v(t)$$

d'où l'unicité de la solution mild. □

Définition A.55. On dit que f est **localement Lipschitz en u et uniformément continue en t sur les compacts** si pour tout $t' \geq 0$ et pour toute constante $c \geq 0$ il existe une constante $L(c, t')$ telle que pour tout $u, v \in X$ vérifiant $\|u\|, \|v\| \leq c$ et pour tout $t \in [0, t']$ on ait

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L(c, t')\|u - v\|$$

Théorème A.56. Soit $f : \mathbb{R}_+ \times X \rightarrow X$ continue sur $\mathbb{R}_+$ et localement Lipschitz en u et uniformément continue en t sur les compacts. Si A est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ sur X , alors pour tout $u_0 \in X$ il existe $t_{\max} \leq +\infty$ tel que le problème (A.6) avec $t_0 = 0$ admet une unique solution mild u sur $[0, t_{\max}[$. De plus, si $t_{\max} < +\infty$ alors

$$\lim_{t \rightarrow t_{\max}} \|u(t)\| = +\infty$$

Remarque A.6. C'est une généralisation du théorème de Cauchy-Lipschitz global et du théorème d'explosion en temps fini.

Démonstration. Voir Théorème 1.4 page 185 de [11]. □

Théorème A.57. Soit A le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ sur X tel que $\|T(t)\| \leq Me^{\omega t}$ pour tout $t \geq 0$. Si B est un opérateur borné sur X alors $A + B$ est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ sur X tel que $\|S(t)\| \leq Me^{(\omega + M\|B\|)t}$.

Démonstration. Voir Théorème 1.1 page 76 de [11]. □

A.8.2 Équilibre et stabilité

Définition A.58. Un **point d'équilibre** pour une équation aux dérivées partielles est une solution stationnaire qui satisfait l'équation aux dérivées partielles ainsi que les conditions aux limites.

Définition A.59. On dit que $x^* \in X$ est un **point d'équilibre localement exponentiellement asymptotiquement stable** s'il existe $\varepsilon > 0$, $M \geq 1$ et $\omega < 0$ tels que si $x \in X$ et $\|x - x^*\| \leq \varepsilon$ alors $t_{\max} = +\infty$ et

$$\forall t \geq 0, \|u(t, x) - x^*\| \leq Me^{\omega t} \|x - x^*\|$$

Définition A.60. On dit que $x^* \in X$ est un **point d'équilibre instable** s'il existe $\varepsilon > 0$ et une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tels que si $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|u(n, x_n) - x^*\| \geq \varepsilon$$

Proposition A.61. Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe d'opérateurs sur X de générateur infinitésimal A . Soit f un opérateur non-linéaire de X dans X différentiable sur X . Pour chaque $x \in X$, on note $u(t, x)$ la solution mild de (A.6). Soit x^* tel que $Ax^* + f(x^*) = 0$ et soit $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ le $\mathcal{C}^0$ semi-groupe d'opérateurs sur X de générateur infinitésimal $\hat{A} := A + f'(x^*)$. Alors on a

- Si $\max\{\omega_{\text{ess}}(\hat{A}), \sup_{\lambda \in \sigma(\hat{A}) \setminus \sigma_{\text{ess}}(\hat{A})} \Re(\lambda)\} < 0$, alors x^* est un point d'équilibre localement exponentiellement asymptotiquement stable.
- S'il existe $\lambda_1 \in \sigma(\hat{A})$ tel que $\Re(\lambda_1) > 0$ et $\max\{\omega_{\text{ess}}(\hat{A}), \sup_{\lambda \in \sigma(\hat{A}) \setminus \sigma_{\text{ess}}(\hat{A}), \lambda \neq \lambda_1} \Re(\lambda)\} < \Re(\lambda_1)$, alors x^* est un point d'équilibre instable.

Démonstration. Voir Proposition 4.9 page 207 de [13]. □

B Compléments sur L^p et les espaces de Sobolev

B.1 Critère de compacité forte dans L^p

Voir [2] section 4.5.

Notations.

1. On pose $(\tau_h f)(x) := f(x + h)$ la translation de f par h .
2. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un ouvert. On dit qu'un ouvert ω est **fortement inclus dans Ω** , et on note $\omega \subset\subset \Omega$, si $\bar{\omega} \subset \Omega$ et $\bar{\omega}$ est compact.

Théorème B.1 Riesz-Fréchet-Kolmogorov. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un ouvert et soit $\omega \subset \Omega$ borné. Soit $\mathcal{F}$ un sous-ensemble borné de $L^p(\Omega)$ avec $1 \leq p < +\infty$. On suppose que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \delta < \text{dist}(\omega, \mathbb{R}^N \setminus \Omega), \forall h \in \mathbb{R}^N, \|h\| \leq \delta, \forall f \in \mathcal{F}, \|\tau_h f - f\|_{L^p(\omega)} < \varepsilon$$

Alors $\mathcal{F}|_{\omega}$ est relativement compact dans $L^p(\omega)$.

Remarque B.1. C'est l'équivalent du théorème d'Arzela-Ascoli dans L^p .

Démonstration. On peut toujours se ramener à un domaine borné. En effet, si on pose

$$\Omega' := \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, \omega) < \text{dist}(\omega, \mathbb{R}^N \setminus \Omega) =: d\}$$

Alors, comme ω est borné, il existe $r > 0$ tel que

$$\omega \subset \overline{B(0, r)}$$

donc

$$\Omega' \subset \overline{B(0, r + d)}$$

On peut donc supposer Ω borné. Pour tout $f \in \mathcal{F}$, on pose

$$\bar{f}(x) := \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \Omega, \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega. \end{cases}$$

et on note

$$\bar{\mathcal{F}} := \{\bar{f} \mid f \in \mathcal{F}\}$$

Comme $\mathcal{F}$ est bornée dans $L^p(\Omega)$, il existe $R > 0$ tel que

$$\forall f \in \mathcal{F}, \|f\|_{L^p(\Omega)} \leq R$$

Donc, on a

$$\forall \bar{f} \in \bar{\mathcal{F}}, \|\bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} = \left(\int_{\mathbb{R}^N} |\bar{f}(x)|^p dx \right)^{1/p} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} = \|f\|_{L^p(\Omega)} \leq R$$

donc $\bar{\mathcal{F}}$ est bornée dans $L^p(\mathbb{R}^N)$. De plus, $\bar{\mathcal{F}}$ est bornée dans $L^1(\mathbb{R}^N)$, en effet

$$\begin{aligned} \forall \bar{f} \in \bar{\mathcal{F}}, \|\bar{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} &= \int_{\mathbb{R}^N} |\bar{f}(x)| dx \\ &= \int_{\Omega} |f(x)| \times 1 dx \\ \text{Hölder} &\leq \|f\|_{L^p(\Omega)} \times \|1\|_{L^q(\Omega)} \\ &= \|f\|_{L^p(\Omega)} |\Omega|^{1/q} \\ &\leq R |\Omega|^{1/q} \end{aligned}$$

où q désigne l'exposant conjugué de p . Maintenant, on procède en trois étapes.

1. Soit $(\rho_n)_{n \geq 1}$ une suite régularisante avec $\text{Supp}(\rho_n) \subset B(0, 1/n)$ pour tout $n \geq 1$. Soit $\bar{f} \in \bar{\mathcal{F}}$. Soit $\varepsilon > 0$. On a

$$\begin{aligned} |(\rho_n * \bar{f})(x) - \bar{f}(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^N} \bar{f}(x-y) \rho_n(y) dy - \bar{f}(x) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^N} \bar{f}(x-y) \rho_n(y) dy - \bar{f}(x) \int_{\mathbb{R}^N} \rho_n(y) dy \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^N} (\bar{f}(x-y) - \bar{f}(x)) \rho_n(y) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^N} |\bar{f}(x-y) - \bar{f}(x)| \rho_n(y) dy \end{aligned}$$

Lemme B.2 Inégalité de Jensen. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ un espace probabilisé. Si $f \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ et $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe alors

$$\phi\left(\int_{\Omega} f d\mu\right) \leq \int_{\Omega} \phi \circ f d\mu$$

Démonstration. Admis. □

Comme $\rho_n(y)dy$ est une mesure de probabilité et que la fonction $t \mapsto t^p$ est convexe, on a par l'inégalité de Jensen

$$|(\rho_n * \bar{f})(x) - \bar{f}(x)|^p \leq \int_{\mathbb{R}^N} |\bar{f}(x-y) - \bar{f}(x)|^p \rho_n(y) dy$$

Par suite,

$$|(\rho_n * \bar{f})(x) - \bar{f}(x)|^p \leq \int_{B(0, 1/n)} |\bar{f}(x-y) - \bar{f}(x)|^p \rho_n(y) dy$$

donc en intégrant par rapport à x sur ω on obtient

$$\int_{\omega} |(\rho_n * \bar{f})(x) - \bar{f}(x)|^p dx \leq \int_{B(0, 1/n)} \rho_n(y) \int_{\omega} |\bar{f}(x-y) - \bar{f}(x)|^p dx dy$$

en prenant n tel que $1/n < \delta$, on obtient par hypothèse

$$\int_{\omega} |(\rho_n * \bar{f})(x) - \bar{f}(x)|^p dx \leq \int_{B(0, 1/n)} \rho_n(y) \int_{\omega} |\bar{f}(x-y) - \bar{f}(x)|^p dx dy < \varepsilon^p$$

2. La famille $\mathcal{K} := (\rho_n * \bar{\mathcal{F}})_{|\bar{\omega}}$ vérifie pour tout $n \geq 1$ les hypothèses du théorème d'Arzela-Ascoli. Soit $n \geq 1$. On a

$$\forall \bar{f} \in \bar{\mathcal{F}}, \|\rho_n * \bar{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq \|\rho_n\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \|\bar{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \leq \|\rho_n\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} R|\Omega|^{1/q}$$

donc $\mathcal{K}$ est uniformément bornée. Soient $\varepsilon > 0$ et $x \in \bar{\omega}$. On pose $C := \|\nabla \rho_n\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} R|\Omega|^{1/q} > 0$. On a

$$\begin{aligned} \forall \bar{f} \in \bar{\mathcal{F}}, \forall y \in B\left(x, \frac{\varepsilon}{C}\right), |(\rho_n * \bar{f})(x) - (\rho_n * \bar{f})(y)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^N} (\rho_n(x-z) - \rho_n(y-z)) \bar{f}(z) dz \right| \\ &\stackrel{\text{IAF}}{\leq} \|\nabla \rho_n\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \|\bar{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \|x - y\| \\ &\leq \|\nabla \rho_n\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} R|\Omega|^{1/q} \|x - y\| \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

donc $\mathcal{K}$ est équicontinue. On peut donc appliquer le théorème d'Arzéla-Ascoli et donc la famille $\mathcal{K}$ est relativement compacte dans $\mathcal{C}(\bar{\omega}, \mathbb{R})$. Comme $\bar{\omega}$ est compact et l'injection $\mathcal{C}(\bar{\omega}, \mathbb{R}) \hookrightarrow L^p(\omega)$ est continue

$$\forall u \in \mathcal{C}(\bar{\omega}, \mathbb{R}), \|u\|_{L^p} \leq |\omega|^{1/p} \|u\|_{\infty}$$

on en déduit que $\mathcal{K}$ est relativement compacte dans $L^p(\omega)$.

3. Soit $\varepsilon > 0$. On fixe $n \geq 1$ tel que $1/n < \delta$. Comme $\bar{f} = f$ sur ω on a par l'étape 1

$$\forall f \in \mathcal{F}, \|\rho_n * \bar{f} - f\|_{L^p(\omega)} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Par l'étape 2, on recouvre $\mathcal{K}$ par un nombre fini de boules de centre $g_i := \rho_n * \bar{f}_i$ où $\bar{f}_i \in \bar{\mathcal{F}}$ et de rayon $\varepsilon/2$ dans $L^p(\omega)$. Soit maintenant $f \in \mathcal{F}$, on a

$$\|f - g_i\|_{L^p(\omega)} = \|\bar{f} - g_i\|_{L^p(\omega)} \leq \|\bar{f} - \rho_n * \bar{f}\|_{L^p(\omega)} + \|\rho_n * \bar{f} - g_i\|_{L^p(\omega)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Donc $\mathcal{F}|_{\omega}$ est recouvert par un nombre fini de boules de rayon ε . Autrement dit, $\mathcal{F}|_{\omega}$ est relativement compact dans $L^p(\omega)$. □

Corollaire B.3. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un ouvert et soit $\mathcal{F}$ un sous-ensemble borné de $L^p(\Omega)$ avec $1 \leq p < +\infty$. On suppose que pour tout $\omega \subset\subset \Omega$, on ait

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \delta < \text{dist}(\omega, \mathbb{R}^N \setminus \Omega), \forall h \in \mathbb{R}^N, \|h\| \leq \delta, \forall f \in \mathcal{F}, \|\tau_h f - f\|_{L^p(\omega)} < \varepsilon$$

et que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \omega \subset\subset \Omega, \forall f \in \mathcal{F}, \|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} < \varepsilon$$

Alors $\mathcal{F}$ est relativement compact dans $L^p(\Omega)$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. On fixe $\omega \subset\subset \Omega$ tel que

$$\forall f \in \mathcal{F}, \|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Par le théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov, on sait que $\mathcal{F}|_{\omega}$ est relativement compact dans $L^p(\omega)$, donc

$$\exists g_1, \dots, g_k \in L^p(\omega), \mathcal{F}|_{\omega} \subset \bigcup_{i=1}^k B_{L^p(\omega)}\left(g_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

On pose pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$

$$\tilde{g}_i(x) := \begin{cases} g_i(x) & \text{si } x \in \omega, \\ 0 & \text{si } x \in \Omega \setminus \omega. \end{cases}$$

Soit $f \in \mathcal{F}$. Il existe $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tel que

$$\|f - g_i\|_{L^p(\omega)} < \frac{\varepsilon}{2}$$

par conséquent

$$\|f - \tilde{g}_i\|_{L^p(\Omega)}^p = \|f - \tilde{g}_i\|_{L^p(\omega)}^p + \|f - \tilde{g}_i\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)}^p = \|f - g_i\|_{L^p(\omega)}^p + \|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)}^p < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p + \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p$$

donc

$$\|f - \tilde{g}_i\|_{L^p(\Omega)} < 2^{1/p-1} \varepsilon \leq \varepsilon$$

Ainsi,

$$\mathcal{F} \subset \bigcup_{i=1}^k B_{L^p(\Omega)}(\tilde{g}_i, \varepsilon)$$

donc $\mathcal{F}$ est relativement compact dans $L^p(\Omega)$. □

B.2 Espace de Sobolev

On considère l'espace de Sobolev $W^{1,p}(I)$ avec $p \in [1, +\infty]$ et I un intervalle ouvert (pas nécessairement borné) de $\mathbb{R}$.

Théorème B.4. Il existe une constante C dépendant seulement de $|I| \leq +\infty$ telle que

$$\forall p \in [1, +\infty], \forall u \in W^{1,p}(I), \|u\|_{L^\infty} \leq C \|u\|_{W^{1,p}}$$

Autrement dit, $W^{1,p}(I) \subset L^\infty(I)$ avec injection continue.

Démonstration. Voir Théorème 8.7 page 129 de [2].

□

Références

- [1] F. BRAUER, C. CASTILLO-CHAVEZ et Z. FENG. *Mathematical Models in Epidemiology*. Springer, 2019.
- [2] H. BREZIS. *Analyse fonctionnelle - Théorie et applications*. Masson, 1987.
- [3] P. CLEMENT. *One-Parameter Semigroups*. 1987.
- [4] A. DUCROT, P. MAGAL et S. RUAN. « Une introduction aux modèles de dynamique de populations structurées en âge et aux problèmes de bifurcations ». In : (2010).
- [5] K. ENGEL et R. NAGEL. *One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations*. Springer, 1991.
- [6] M. IANNELLI. *Mathematical Theory of Age-Structured Population Dynamics*. 1995.
- [7] M. IANNELLI, M. MARTCHEVA et F. A. MILNER. *Gender-Structured Population Modeling*. 2005.
- [8] M. IANNELLI et F. MILNER. *The Basic Approach to Age-Structured Population Dynamics*. Springer, 2017.
- [9] INABA. *Age-Structured Population Dynamics in Demography and Epidemiology*. Springer, 2017.
- [10] A. G. MCKENDRICK. « Applications of Mathematics to Medical Problems ». In : (1926).
- [11] A. PAZY. *Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations*. Springer, 1983.
- [12] F. R. SHARPE et A. J. LOTKA. « A Problem in Age-Distribution ». In : (1911).
- [13] G. F. WEBB. *Theory of nonlinear age-dependent population dynamics*. 1985.